CHAPITRE 14

# CHAPITRE 14 : Les associations de générateurs et de récepteurs

*Association en série · Concordance · Opposition · Association en dérivation · Loi d'additivité des tensions · Tension d'usage · Adaptation · Guirlande et installation domestique*

DEUXIEME TRIMESTRE

## UN PEU D'HISTOIRE

Le mot **pile** ne vient pas d'un savant mais d'un geste. En 1800, **Alessandro Volta** n'a pas fabriqué un appareil unique : il a **empilé** une trentaine d'éléments identiques, chacun formé d'un disque de zinc, d'un disque de cuivre et d'une rondelle de drap trempée dans l'eau salée. Un élément seul ne donnait presque rien ; trente empilés dans le même sens donnaient une secousse que l'on sentait jusque dans les bras. La première pile de l'histoire était déjà une **association de générateurs en série**, et son nom en garde la trace.

Volta insistait sur un point : d'un bout à l'autre de la colonne, les disques devaient se suivre dans le même ordre, cuivre, zinc, drap, puis de nouveau cuivre, zinc, drap. Un élément retourné ne s'ajoute pas aux autres, il les **contrarie** : c'est exactement la distinction que tu vas apprendre entre la **concordance** et l'**opposition**.

En 1859, le Français **Gaston Planté** construisit le premier **accumulateur** au plomb, un générateur rechargeable. Un élément au plomb donne environ 2 V : six éléments assemblés en série dans un même bac donnent les 12 V de la **batterie** qui équipe aujourd'hui les motos de Ouagadougou. Le mot batterie désigne précisément un assemblage.

## SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Kaya, Boukary vend au marché des sacs et des sandales en cuir. Pour éclairer son étal le soir, il a acheté deux ampoules identiques marquées 3 V, deux douilles, des fils et un paquet de piles bâton de 1,5 V. Il sait seulement que sa lampe torche, dont l'ampoule porte aussi l'indication 3 V, contient deux piles posées bout à bout. Il voudrait alimenter les deux ampoules avec un seul groupe de piles, qu'elles éclairent normalement toutes les deux, et que l'une continue d'éclairer si l'autre grille. Son neveu lui conseille de prendre quatre piles et de brancher les deux ampoules l'une à la suite de l'autre.

**Combien de piles Boukary doit-il utiliser, dans quel sens doit-il les placer, et comment doit-il brancher ses deux ampoules ?**

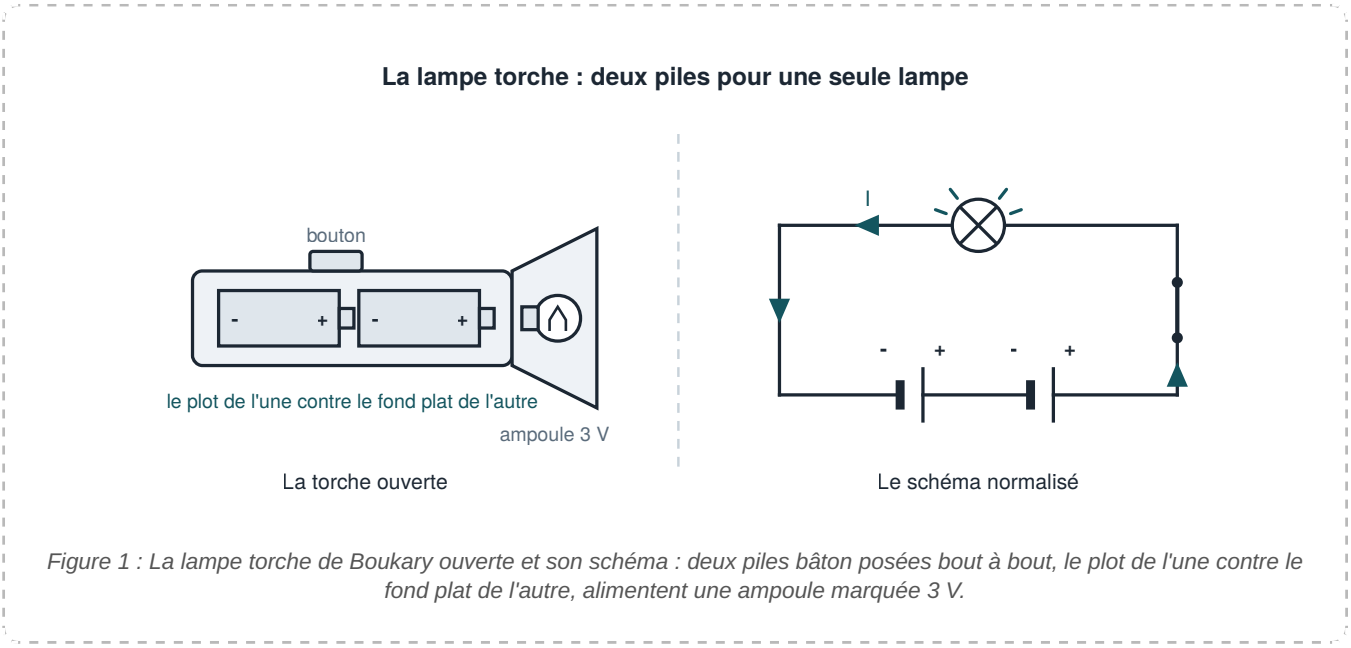



*Figure 1 : La lampe torche de Boukary ouverte et son schéma : deux piles bâton posées bout à bout, le plot de l'une contre le fond plat de l'autre, alimentent une ampoule marquée 3 V.*

Pour répondre, il faut savoir ce que donne une association de piles selon leur sens (leçon 1), comment la tension se répartit entre des récepteurs montés en série (leçon 2), puis ce que reçoit chaque récepteur monté en dérivation et ce qui se passe quand l'un d'eux grille (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

## SOMMAIRE DU CHAPITRE


- Leçon 1 : Les associations de générateurs, en série et en dérivation
- Leçon 2 : L'association de récepteurs en série et la loi d'additivité des tensions
- Leçon 3 : L'association de récepteurs en dérivation et les applications


## OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

*Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :*

### Savoir

- énoncer les propriétés d'une association de générateurs en série et en concordance ;
- énoncer les propriétés d'une association de générateurs en série et en opposition ;
- énoncer la propriété de la tension d'une association de récepteurs en série ;
- donner les conséquences d'une panne ou d'un court-circuit d'un récepteur dans un montage en série ;
- énoncer la propriété de la tension d'une association de récepteurs en dérivation ;
- donner les conséquences d'une panne ou d'un court-circuit d'un récepteur dans un montage en dérivation.

### Savoir-faire théorique

- schématiser un montage comportant une association de générateurs en série et en concordance ;
- schématiser un montage comportant une association de générateurs en série et en opposition ;
- distinguer les deux types d'association de générateurs en série ;
- calculer la tension aux bornes d'une association de générateurs ;
- schématiser un montage comportant une association de récepteurs en série ;
- schématiser un montage comportant une association de récepteurs en parallèle ;
- distinguer un montage d'association de récepteurs en série d'un montage comportant une association de récepteurs en parallèle ;
- déterminer la tension adaptée à une association de récepteurs.

### Savoir-faire expérimental

- réaliser un circuit électrique comportant une association de générateurs en série et en concordance ;
- réaliser un circuit électrique comportant une association de générateurs en série et en opposition ;
- réaliser un circuit électrique comportant une association de récepteurs en série ;
- réaliser un circuit électrique comportant une association de récepteurs en dérivation (ou en parallèle).

## CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

*Ces acquis des mathématiques et des chapitres 12 et 13 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.*

### 1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

**Exercice P1.** Sur une pile bâton, quelle partie est la borne positive ? Sur le symbole normalisé d'une pile, lequel des deux traits représente la borne positive ?

**Exercice P2.** Que mesure la tension électrique ? Comment la note-t-on et quelle est son unité légale ?

**Exercice P3.** Que vaut la tension aux bornes d'un fil de connexion en bon état ? Et d'un interrupteur fermé ?

**Exercice P4.** Comment branche-t-on un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes d'une lampe ? Faut-il ouvrir le circuit ?

**Exercice P5.** Une lampe porte l'indication 3,5 V. On la branche sur une pile de 9 V, puis sur une pile de 1,5 V. Que se passe-t-il dans chaque cas ?

**Exercice P6.** Calcule $220 \div 6$ et arrondis le résultat au dixième.

## 2. Rappel de ce qu'il faut savoir

| Savoirs et savoir-faire | Rappels |
|---|---|
| Reconnaître les bornes d'une pile et son symbole (P1) | Une pile possède deux bornes. Sur une **pile bâton**, la borne positive est le petit **plot** en relief, la borne négative le **fond plat** ; sur une **pile plate**, la lame courte est la borne $+$. Dans le symbole normalisé, le trait **long et fin** représente la borne $+$, le trait **court et épais** la borne $-$. Exemple : on dessine une pile plate par un trait long marqué $+$ et un trait court marqué $-$. |
| Utiliser la tension électrique et son unité (P2) | La **tension électrique** se mesure **entre deux points** d'un circuit, ou **aux bornes** d'un dipôle. On la note $U$, et $U_{AB}$ entre A et B ; son unité légale est le **volt**, de symbole **V**. Sur un schéma, elle se marque par une **flèche** placée à côté du dipôle, pointe du côté de la première lettre. Exemple : $U_{PN} = 4{,}5$ V aux bornes d'une pile plate, P étant la borne positive et N la borne négative. |
| Connaître la tension aux bornes d'un fil (P3) | La tension est **nulle** aux bornes d'un fil de connexion en bon état et aux bornes d'un interrupteur fermé. Exemple : dans une torche allumée, un voltmètre branché aux bornes du bouton enfoncé indique 0 V. |
| Mesurer une tension avec un voltmètre (P4) | Le **voltmètre** se branche **en dérivation**, **aux bornes** du dipôle étudié, sans ouvrir le circuit : la borne **V** du côté du point cité en premier, la borne **COM** de l'autre. On choisit un calibre supérieur à la tension attendue. Exemple : pour mesurer $U_{AB}$ aux bornes d'une lampe, on relie la borne V au point A et la borne COM au point B. |
| Comparer une tension à la tension d'usage (P5) | La **tension d'usage** d'un récepteur est la tension sous laquelle il doit être alimenté pour fonctionner normalement ; elle est **inscrite sur l'appareil** ; on dit aussi **tension nominale**. Tension appliquée **inférieure** : **sous-tension**, il fonctionne mal mais n'est pas détruit ; **supérieure** : **surtension**, il se détériore. Il est **adapté** quand la tension du générateur est **égale**, ou très proche, de sa tension d'usage. Tensions usuelles : pile bâton 1,5 V, pile plate 4,5 V, batterie de moto 12 V, secteur 220 V. |
| Diviser et arrondir un résultat (P6) | Pour arrondir un quotient au dixième, on regarde le chiffre des centièmes : s'il vaut 5 ou plus, on augmente d'une unité le chiffre des dixièmes ; sinon, on le garde. On écrit alors le signe $\approx$. Exemple : $220 \div 9 = 24{,}44\ldots$, donc $220 \div 9 \approx 24{,}4$. |

# LECON 1 : Les associations de générateurs, en série et en dérivation

## 1. Activité de découverte *: Les essais d'Issouf*

### a) Enoncé de l'activité

**Sécurité :** Toutes les manipulations de ce chapitre se font avec des **piles**, jamais sur une prise du secteur. Ne relie jamais directement les deux bornes d'une pile ni celles d'une association : le fil chauffe en quelques secondes. Ne laisse pas branchées plus de quelques instants deux piles en opposition, ni deux piles de tensions différentes côte à côte : elles s'échauffent.

**MATERIEL**

Quatre piles bâton neuves de 1,5 V, un support à piles ou du ruban adhésif, une lampe de 2,5 V sur sa douille, un voltmètre, six fils à pinces, un interrupteur.

Issouf veut faire briller normalement une lampe marquée 2,5 V. Il n'a que des piles bâton de 1,5 V.

1. Il branche la lampe sur une seule pile. Comment est l'éclat ? Mesure la tension aux bornes de la pile.
2. Il pose une deuxième pile derrière la première, **le plot de l'une contre le fond plat de l'autre**, et branche la lampe aux deux extrémités. Que devient l'éclat ? Mesure la tension de l'ensemble.
3. Il ajoute une troisième pile dans le même sens et mesure, sans brancher la lampe. Que peut-il prévoir pour la lampe ?
4. Il retourne l'une des deux piles de la question 2, de sorte que **les deux plots se touchent**, et mesure. Que lit-il ? Que fait la lampe ?
5. Il place enfin deux piles **côte à côte**, relie leurs deux bornes + par un fil et leurs deux bornes − par un autre, et mesure entre ces deux fils.
6. Il branche une lampe de 1,5 V sur ce dernier montage, puis la même lampe sur une seule pile, et attend. Laquelle s'éteint la première ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

Sur une seule pile, la lampe de 2,5 V rougit sans éclairer : le voltmètre indique 1,5 V, elle est en sous-tension. Dès qu'Issouf pose la deuxième pile derrière la première, le voltmètre indique 3,0 V et la lampe brille franchement : ce qui a changé, c'est ce que les deux piles imposent **ensemble** entre les extrémités du tube. Avec la troisième, il monte à 4,5 V, et la lampe grillerait. Trois mesures, trois valeurs : 1,5 V, 3,0 V, 4,5 V. Les tensions **s'ajoutent**, à condition que les piles soient placées dans le même sens, la borne positive de l'une reliée à la borne négative de la suivante : elles sont **en série et en concordance**, reliées par **des bornes de noms contraires**.

La question 4 renverse tout. En retournant une pile, Issouf met deux plots en contact et relie deux bornes **de même nom**. Le voltmètre n'indique plus 3 V mais 0 V, et la lampe reste éteinte, bien que les piles soient neuves et le circuit fermé : les deux générateurs poussent le courant en sens contraire avec la même force et s'annulent. C'est l'**association en série et en opposition**, où les tensions **se retranchent**. Voilà pourquoi une torche ne s'allume pas avec une pile à l'envers : l'erreur transforme une addition en soustraction.

Les deux dernières questions ouvrent une troisième voie. Les piles côte à côte, toutes les bornes + ensemble et toutes les bornes − ensemble, donnent 1,5 V, la tension d'**une seule** pile : ce montage **en dérivation** n'augmente pas la tension. Il n'est pourtant pas inutile : la lampe alimentée par les deux piles s'éteint bien après l'autre, car elles se partagent le travail et l'ensemble tient **environ deux fois plus longtemps**. Encore faut-il qu'elles soient identiques, sans quoi la plus forte débite dans la plus faible et toutes deux s'échauffent.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**Associer des générateurs en série.** Ils sont branchés **à la suite les uns des autres**, en une **seule boucle**. Selon leur sens, l'association se fait **en concordance** ou **en opposition**.

**En série et en concordance.** On relie des **bornes de noms contraires**, la borne $+$ de l'un à la borne $-$ du suivant. Les tensions **s'ajoutent** :

$$U = U_1 + U_2 + \cdots + U_n$$

Pour $n$ générateurs **identiques** de tension $U_1$ : $U = n \times U_1$.

**En série et en opposition.** On relie des **bornes de même nom**, deux bornes $+$ ou deux bornes $-$. Les tensions **se retranchent** ; pour deux générateurs :

$$U = U_1 - U_2 \quad \text{avec } U_1 \geq U_2$$

Si les générateurs sont **identiques**, $U = 0$ V et aucun récepteur ne fonctionne.

**En dérivation.** Toutes les bornes **positives** sont reliées entre elles et toutes les **négatives** entre elles. La tension est celle d'un **seul** générateur :

$$U = U_1 = U_2 = \cdots = U_n$$

On y gagne la **durée de fonctionnement**, non la tension. Condition obligatoire : des générateurs **identiques**.

**En un mot.** On associe **en série** pour changer la tension, **en dérivation** pour durer plus longtemps.

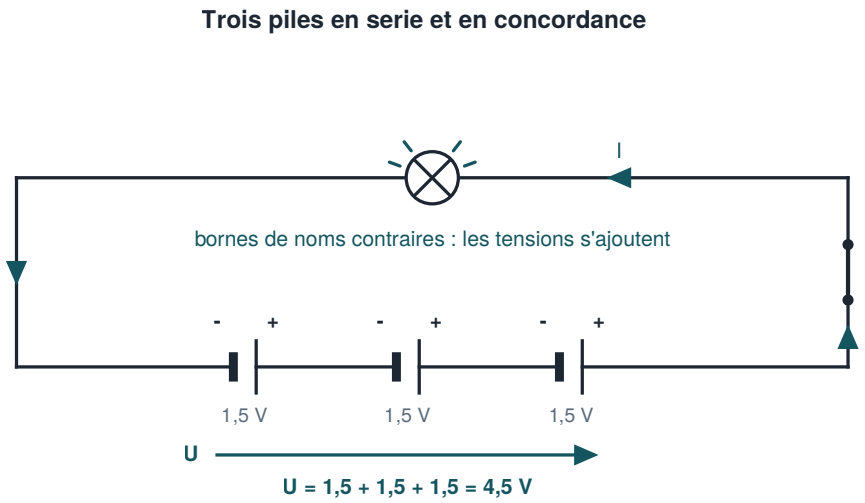



*Figure 2 : Trois piles associées en série et en concordance. Le trait long de chaque pile fait face au trait court de la suivante, et la tension totale vaut $U = 1{,}5 + 1{,}5 + 1{,}5 = 4{,}5$ V.*

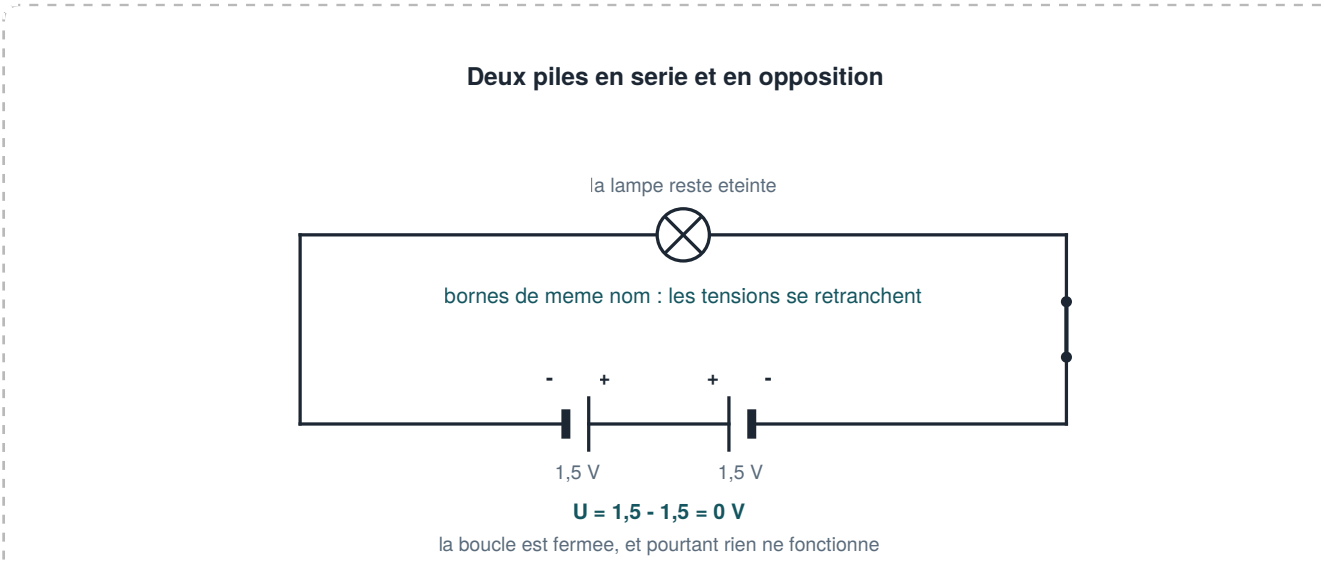



*Figure 3 : Deux piles associées en série et en opposition. Deux traits longs se font face, la tension résultante vaut $U = 1{,}5 - 1{,}5 = 0$ V et la lampe reste éteinte.*

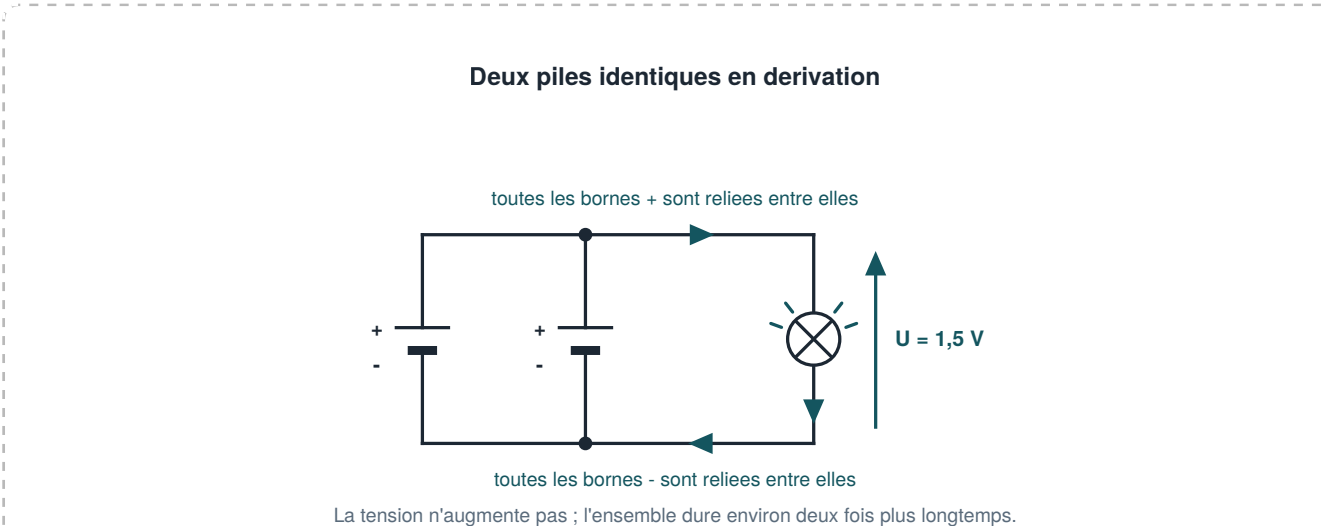



*Figure 4 : Deux piles identiques associées en dérivation. Les deux bornes $+$ sont reliées entre elles, les deux bornes $-$ également, et la tension de l'ensemble reste $U = 1{,}5$ V.*

## J'INTERPRETE

**Observation.** Une torche à deux piles neuves reste éteinte quand on glisse l'une des piles à l'envers.

**Loi ou outil utilisé.** Deux générateurs reliés par des bornes de même nom sont en série et en opposition, et leurs tensions se retranchent.

**Conclusion.** Deux piles identiques en opposition donnent une tension nulle, donc la lampe n'est alimentée par rien.

### Remarque : reconnaître les associations sur le montage et sur le schéma

Sur le montage réel, la reconnaissance se fait avec les doigts : un **plot contre un fond plat**, c'est une borne $+$ contre une borne $-$, donc une concordance ; deux **plots qui se touchent**, ou deux fonds plats, c'est une opposition ; des piles **côte à côte** reliées par deux fils, c'est une dérivation.

Sur le schéma, tout se lit dans les **traits inégaux** du symbole de la pile, celui du chapitre 12 : le trait **long et fin** est la borne positive, le trait **court et épais** la borne négative. Entre deux piles placées à la file, un trait long face à un trait court signale une **concordance** ; deux traits longs face à face signalent une **opposition**. Dans un appareil qui utilise plusieurs piles, elles sont toujours montées **en série et en concordance**. Sur certains schémas, le trait long est à droite : ce n'est pas une erreur, le symbole est le même ; regarde toujours les deux bornes qui se touchent.

### CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE CHAQUE ASSOCIATION

| Association | Tension | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|---|
| Série et concordance | $U = U_1 + U_2 + \dots$ | Donne une tension plus grande qu'un seul générateur | Une pile usée ou mal placée bloque tout ; risque de surtension |
| Série et opposition | $U = U_1 - U_2$ | Donne une tension plus petite que le générateur le plus fort | Le plus faible s'échauffe ; à éviter en usage prolongé |
| Dérivation | $U = U_1$ | Conserve la tension et double ou triple l'autonomie | N'augmente pas la tension ; exige des générateurs identiques |

### Remarque : ce que devient une pile usée

Multiplier les piles, c'est multiplier les déchets, et une pile n'est pas un déchet ordinaire : elle contient du zinc et des composés de manganèse, parfois du mercure ou du cadmium, et une batterie de moto du plomb et un acide. Jetée dans un tas d'ordures, l'enveloppe se perce en quelques mois : les métaux passent dans le sol, puis, avec les pluies, dans la nappe où les puits vont chercher l'eau de boisson, et ils s'y accumulent sans se dégrader. Brûler une pile est pire encore, la chaleur libérant ces métaux dans la fumée. Les gestes utiles sont simples : rassembler les piles usées dans une boîte fermée, les remettre à un point de collecte, et préférer des accumulateurs rechargeables.

## METHODE : CALCULER LA TENSION D'UNE ASSOCIATION ET CHOISIR LE MONTAGE

Pour calculer la tension d'une association de générateurs et choisir le montage, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Repère les **bornes reliées entre elles** en suivant la file des générateurs, ou constate qu'ils sont côte à côte entre deux mêmes fils.

**Etape 2 :** Bornes de **noms contraires** : concordance, $U = U_1 + U_2 + \ldots$ Bornes de **même nom** : opposition, $U = U_1 - U_2$, la plus grande tension en premier. Toutes les bornes $+$ ensemble : dérivation, $U = U_1$.

**Etape 3 :** Remplace chaque lettre par sa valeur et **compare** le résultat à la tension d'usage : égal ou très proche, le récepteur est adapté ; plus petit, sous-tension ; plus grand, surtension.

**Etape 4 :** Si l'énoncé donne la tension à obtenir, cherche le **nombre** de piles identiques, $n = \frac{U}{U_1}$, à monter en série et en concordance.

**Etape 5 :** Si la tension convient déjà et que le problème est la **durée**, associe en dérivation des générateurs identiques.

**Etape 6 :** Conclus en nommant l'association, la tension obtenue en volts et l'état du récepteur : adapté, en sous-tension ou en surtension.

### Exemple résolu 1 : calculer la tension d'une association de piles

**Enoncé.** On dispose de piles bâton identiques de 1,5 V. a) Quelle tension obtient-on avec quatre de ces piles en série et en concordance ? b) Et avec deux d'entre elles en série et en opposition ? c) Combien de piles faut-il, et comment les associer, pour alimenter une lampe de tension d'usage 6 V ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| Pour a), les piles sont en concordance : on additionne les quatre tensions, toutes égales. | $U = 4 \times 1{,}5$, **soit** $U = 6{,}0$ **V.** |
| Pour b), les piles sont en opposition et identiques : on retranche l'une de l'autre. | $U = 1{,}5 - 1{,}5 = 0$ **V, et rien ne fonctionnerait.** |
| Pour c), on cherche le nombre de piles dont la somme des tensions vaut 6 V : on divise. | $n = \frac{6}{1{,}5} = 4$**, soit quatre piles, en série et en concordance.** |

✔ **Vérification :** quatre piles en concordance donnent $4 \times 1{,}5 = 6{,}0$ V, la tension d'usage de la lampe : elle est adaptée.

## AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

a) En série et en concordance, les tensions s'ajoutent ; les piles étant identiques, $U = 4 \times 1{,}5 = 6{,}0$ V. b) En opposition, elles se retranchent : $U = 1{,}5 - 1{,}5 = 0$ V, et aucune lampe ne s'allumerait. c) La somme des tensions doit atteindre 6 V : $n = \frac{6}{1{,}5} = 4$. **Donc il faut quatre piles bâton de 1,5 V, montées en série et en concordance.**

### Exemple résolu 2 : le forage de Koubri

**Enoncé.** Le forage de Koubri dispose de batteries identiques de 12 V. La pompe est marquée 24 V et le voyant 12 V. a) Comment associer les batteries pour la pompe ? b) Le voyant peut-il être alimenté par une seule batterie ? c) On ajoute une batterie identique en dérivation sur celle du voyant : qu'est-ce qui change ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| La pompe réclame 24 V, une batterie n'en donne que 12 : il faut doubler la tension. | **Deux batteries en série et en concordance : $U = 12 + 12 = 24$ V.** |
| Le voyant réclame 12 V, ce qui est exactement la tension d'une batterie. | **Oui : le voyant est adapté à une seule batterie.** |
| Ajouter une batterie identique en dérivation ne modifie pas la tension, mais la réserve. | **$U = 12$ V inchangée ; le voyant tient environ deux fois plus longtemps.** |

✔ **Vérification :** la pompe reçoit 24 V et le voyant 12 V, soit dans les deux cas la tension inscrite sur l'appareil.

**ATTENTION !**

Ne dis pas « les piles sont en concordance » tout court : elles sont **en série et en concordance**. Ne confonds pas l'opposition avec un circuit ouvert : la boucle est **fermée**, et pourtant rien ne fonctionne, la tension étant nulle. Dans la formule $U = U_1 - U_2$ de l'opposition, écris toujours la plus grande tension en premier : le résultat n'est alors jamais négatif. Ajouter des piles en dérivation ne fait pas briller la lampe davantage : seule la durée augmente. N'associe jamais en dérivation des générateurs de tensions différentes.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 1.** ★ Trois piles plates de 4,5 V sont associées en série et en concordance. Calcule la tension aux bornes de l'association.

**Exercice 2.** ★★ Une pile de 9 V et une pile de 4,5 V sont associées en série et en opposition. Calcule la tension obtenue, puis dis si une lampe de 4,5 V y fonctionnerait normalement.

## LECON 2 : L'association de récepteurs en série et la loi d'additivité des tensions

### 1. Activité de découverte *: Les trois lampes de Boureima*

**a) Enoncé de l'activité**

**MATERIEL**

Une pile plate de 4,5 V, trois lampes identiques de 2,5 V sur leur douille, un voltmètre, un interrupteur, cinq fils à pinces.

**MESURE**

Le voltmètre se branche **en dérivation** aux bornes du dipôle, la borne V du côté du point cité en premier et la borne COM de l'autre. Choisis le calibre juste au-dessus de la valeur attendue, ici 20 V, et note chaque valeur avec deux chiffres après la virgule, comme l'affiche l'appareil.

Boureima branche d'abord une seule lampe de 2,5 V sur la pile plate, puis en ajoute d'autres à la suite.

1. Avec une seule lampe, mesure la tension aux bornes de la pile, puis de la lampe. Compare. Comment est l'éclat ?
2. Il ajoute une deuxième lampe dans la même boucle. Que devient l'éclat ? Mesure la tension aux bornes de chacune.
3. Additionne les deux tensions et compare la somme à la tension de la pile.
4. Il ajoute une troisième lampe, mesure les trois tensions et refait la comparaison. Reporte les résultats dans un tableau.
5. Il dévisse la lampe du milieu. Que deviennent les deux autres ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

Avec une seule lampe, le voltmètre indique la même valeur aux bornes de la pile et aux bornes de la lampe, environ 4,5 V : la lampe, prévue pour 2,5 V, brille d'un éclat très vif et ne tiendra pas longtemps. Dès la deuxième lampe, l'éclat des deux tombe nettement, et le voltmètre explique pourquoi : environ 2,25 V aux bornes de chacune. Avec trois lampes, l'éclat devient faible et chaque lampe ne porte plus que 1,5 V environ.

| Nombre de lampes identiques en série | Tension du générateur $U$ (V) | Tension d'une lampe $U_1$ (V) | Somme des tensions des lampes (V) | Eclat observé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | très vif, surtension |
| 2 | 4,50 | 2,25 | 4,50 | normal |
| 3 | 4,50 | 1,50 | 4,50 | faible, sous-tension |

Fais l'addition à chaque étape : $2{,}25 + 2{,}25 = 4{,}50$ V, puis $1{,}50 + 1{,}50 + 1{,}50 = 4{,}50$ V. La somme des tensions relevées aux bornes des lampes est **égale à la tension aux bornes du générateur** : c'est la **loi d'additivité des tensions**.

Cette loi dit une chose très concrète : dans une association en série, la tension du générateur **se répartit** entre les récepteurs. Elle ne se multiplie pas, elle se partage, et plus on ajoute de récepteurs, moins il en reste pour chacun : c'est ce que l'oeil constate. Quand les récepteurs sont **identiques**, le partage est équitable. La dernière question rappelle une propriété connue : la lampe du milieu dévissée, les deux autres s'éteignent, l'unique boucle étant coupée.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**L'association de récepteurs en série.** Ils sont branchés **à la suite les uns des autres**, en une **seule boucle**, et le courant les traverse l'un après l'autre.

**La loi d'additivité des tensions** (c'est la propriété de la tension d'une association en série). La tension aux bornes d'une association de récepteurs en série est égale à la **somme des tensions** aux bornes de chacun :

$$U = U_1 + U_2 + \cdots + U_n$$

La tension du générateur **se répartit** entre eux, et si les récepteurs sont identiques, chacun reçoit $U_1 = \frac{U}{n}$.

**Condition d'adaptation.** Une association de $n$ récepteurs identiques de tension d'usage $U_1$ fonctionne normalement sous un générateur de tension $U = n \times U_1$, et non sous $U_1$.

**Conséquence d'une panne ou d'un court-circuit.** Un récepteur grillé ou retiré ouvre la boucle : **tous** cessent de fonctionner. Un récepteur est **court-circuité** quand un fil relie directement ses deux bornes : il s'éteint sans ouvrir le circuit, et les autres, recevant une tension plus grande, risquent de griller.

La loi d'additivité est l'idée du partage d'un sac de riz : le sac ne grossit pas quand on ajoute des convives.

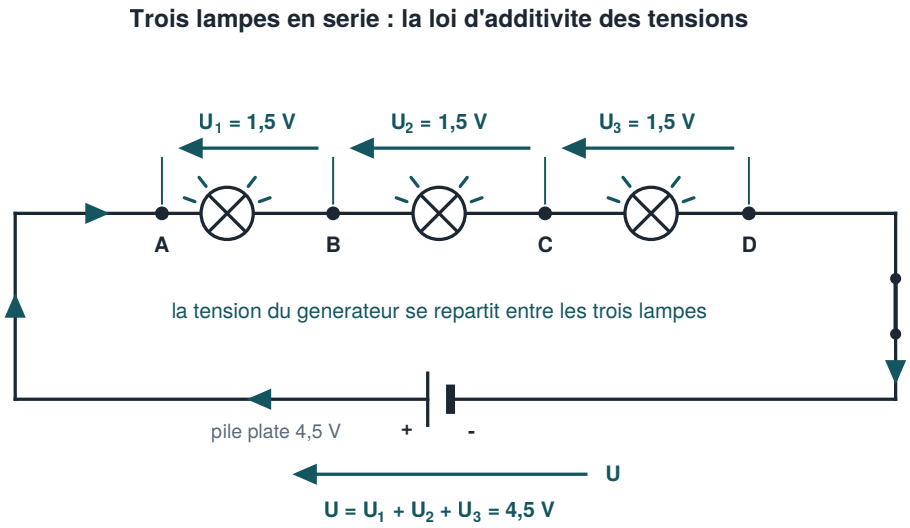



*Figure 5 : Trois lampes identiques en série sur une pile plate de 4,5 V. Les flèches de tension $U_1$, $U_2$ et $U_3$ montrent que $U = U_1 + U_2 + U_3$, chaque lampe recevant 1,5 V.*

## J'INTERPRETE

**Observation.** Deux lampes en série sur une pile plate brillent nettement moins qu'une seule lampe sur la même pile.

**Loi ou outil utilisé.** Loi d'additivité des tensions : la tension du générateur est la somme des tensions aux bornes des récepteurs en série.

**Conclusion.** La tension disponible se partage, donc chaque lampe en reçoit une part d'autant plus petite qu'elles sont nombreuses.

### Remarque : nommer les points et tracer les flèches

Une association en série se traite en trois temps : on nomme les points, on trace les flèches, on écrit la loi. Nomme les bornes A et B pour la première lampe, B et C pour la seconde : la borne de sortie de l'une est la borne d'entrée de la suivante, puisque le même fil les relie. Trace une flèche par récepteur, $U_{AB}$, $U_{BC}$, et une grande flèche $U_{AC}$ pour l'ensemble. La loi s'écrit alors d'elle-même : $U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}$, les lettres se suivant comme les étapes d'un trajet.

**METHODE : EXPLOITER UNE ASSOCIATION DE RECEPTEURS EN SERIE**

Pour exploiter une association de récepteurs en série, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Vérifie qu'il s'agit bien d'une **série** : une seule boucle, aucun noeud entre les récepteurs.
**Etape 2 :** Ecris la loi sous forme littérale : $U = U_1 + U_2 + \dots$
**Etape 3 : Isole l'inconnue** : $U_2 = U - U_1$ ; si les récepteurs sont **identiques**, divise : $U_1 = \frac{U}{n}$.
**Etape 4 :** Remplace par les valeurs et donne le résultat en volts, avec deux ou trois chiffres.
**Etape 5 :** Si l'énoncé demande la tension du générateur, additionne les tensions d'usage : deux lampes de 6 V en série réclament $6 + 6 = 12$ V.
**Etape 6 : Conclus** en comparant à la tension d'usage : adaptation, sous-tension ou surtension.

### Exemple résolu 1 : appliquer la loi d'additivité des tensions

**Enoncé.** Une pile de 9 V alimente trois lampes en série. On mesure $U_1 = 3{,}0$ V et $U_2 = 2{,}5$ V. a) Enonce la loi qui relie ces tensions. b) Calcule $U_3$. c) Cette troisième lampe porte l'indication 6 V : fonctionne-t-elle normalement ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| Les trois lampes sont en série : la tension du générateur se répartit entre elles. | **Loi d'additivité :** $U = U_1 + U_2 + U_3$**.** |
| On isole l'inconnue en retranchant les deux tensions connues. | $U_3 = 9{,}0 - 3{,}0 - 2{,}5$**, soit** $U_3 = 3{,}5$ **V.** |
| On compare à la tension d'usage et l'on nomme la situation. | **3,5 V** $<$ **6 V : la lampe est en sous-tension.** |

✔ **Vérification :** $3{,}0 + 2{,}5 + 3{,}5 = 9{,}0$ V, ce qui est bien la tension de la pile.

**AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE**

a) Les trois lampes étant en série, la tension du générateur est la somme des tensions aux bornes de chacune : $U = U_1 + U_2 + U_3$. b) J'isole $U_3$ : $U_3 = 9{,}0 - 3{,}0 - 2{,}5 = 3{,}5$ V. c) La lampe porte l'indication 6 V, or elle ne reçoit que 3,5 V. **Donc la troisième lampe est en sous-tension : elle brille faiblement, sans être détériorée.**

### Exemple résolu 2 : la guirlande d'un magasin de Tenkodogo

**Enoncé.** Dans un magasin de Tenkodogo, une guirlande de vingt ampoules identiques, toutes en série, est branchée sous 220 V. a) Quelle tension reçoit chaque ampoule ? b) Quelle indication doit-elle porter ? c) Une ampoule grille : que devient la guirlande, et pourquoi la coupable est-elle difficile à trouver ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| Les vingt ampoules sont identiques et en série : la tension se partage également. | $U_1 = \frac{220}{20}$, **soit** $U_1 = 11$ **V.** |
| Une ampoule est adaptée quand sa tension d'usage égale celle qu'elle reçoit. | **Chaque ampoule doit porter l'indication 11 V.** |
| Une ampoule grillée coupe l'unique boucle : le circuit devient ouvert et rien ne distingue la coupable. | **Les vingt ampoules s'éteignent, et il faut les essayer une à une.** |

✔ **Vérification :** $20 \times 11 = 220$ V, la loi d'additivité est respectée.

**ATTENTION !**

Ne dis pas que « le courant se partage entre les lampes en série » : c'est la **tension** qui se répartit. N'applique $U_1 = \frac{U}{n}$ que si les récepteurs sont **identiques**. Ne confonds pas la tension **reçue** et la tension **d'usage** : c'est en les comparant qu'on conclut. Enfin, deux lampes de 6 V en série réclament 12 V, et non 6 V.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 3.** ★ Deux lampes sont en série sur une pile de 4,5 V. On mesure 1,8 V aux bornes de la première. Quelle est la tension aux bornes de la seconde ?

**Exercice 4.** ★★ Trois lampes identiques de tension d'usage 4 V doivent fonctionner normalement en série. Quelle doit être la tension du générateur ? Des piles plates de 4,5 V conviennent-elles ?

## LECON 3 : L'association de récepteurs en dérivation et les applications

### 1. Activité de découverte *: Le montage d'Awa, refait autrement*

**a) Enoncé de l'activité**

**MATERIEL**

Une pile plate de 4,5 V, trois lampes identiques de 4,5 V sur leur douille, un voltmètre, un interrupteur, six fils à pinces.

Awa reprend l'expérience de Boureima, mais en branchant chaque lampe séparément sur les deux bornes de la pile.

1. Elle branche une seule lampe et mesure la tension à ses bornes. Note la valeur et l'éclat.
2. Elle branche une deuxième lampe entre les deux mêmes points. Que devient l'éclat de la première ? Mesure la tension aux bornes de chacune.
3. Elle branche une troisième lampe entre ces mêmes points et mesure encore. Que constates-tu ?
4. Elle dévisse une lampe. Que deviennent les deux autres ? Compare avec Boureima.
5. Elle laisse le montage branché longtemps avec trois lampes, puis avec une seule. Dans quel cas la pile s'use-t-elle le plus vite ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

Le résultat des mesures est d'une régularité frappante : environ 4,5 V aux bornes de la première lampe, puis 4,5 V aux bornes de chacune des deux, puis de chacune des trois. La tension ne se partage plus : chaque lampe reçoit la **tension entière du générateur**, quel que soit leur nombre, et l'éclat ne change pas quand Awa en ajoute. La raison tient en une phrase connue depuis le chapitre 13 : la tension existe **entre deux points**, et en dérivation toutes les lampes sont branchées entre les **deux mêmes points**, qui ne peuvent avoir qu'un seul écart d'état électrique.

Le test de la lampe dévissée sépare définitivement les deux montages. Chez Boureima, en série, une lampe retirée éteignait tout ; chez Awa, les deux autres continuent de briller, leur propre branche restant fermée.

Aucun montage n'est pourtant gratuit : avec trois lampes en dérivation, la pile s'épuise beaucoup plus vite, puisqu'elle alimente trois lampes qui brillent normalement au lieu d'une seule. La dérivation offre l'indépendance et l'éclat normal, elle se paye en énergie.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**L'association de récepteurs en dérivation.** Les deux bornes de chaque récepteur sont reliées aux **deux mêmes points** du circuit, appelés **noeuds**. Chaque chemin qui va d'un noeud à l'autre en passant par un récepteur s'appelle une **branche**. On dit aussi que les récepteurs sont **en parallèle**.

**Propriété de la tension.** Les récepteurs en dérivation ont **tous la même tension à leurs bornes**, égale à la tension entre les deux noeuds :

$$U_1 = U_2 = \cdots = U_n = U$$

Branchés directement aux bornes du générateur, ils reçoivent tous sa tension.

**Condition d'adaptation.** L'association fonctionne normalement lorsque la tension du générateur est **égale à la tension d'usage de chacun** : une tension d'usage plus petite met le récepteur en surtension, une plus grande en sous-tension.

**Conséquence d'une panne.** Un récepteur grillé ou retiré n'ouvre que **sa branche** : les autres continuent de fonctionner normalement.

**Conséquence d'un court-circuit.** Ses deux noeuds sont reliés par un fil sans récepteur : **tous** les récepteurs s'éteignent et le fil s'échauffe fortement. Montage dangereux.

**Rôle d'un interrupteur.** Placé sur un fil qui part du générateur, avant les noeuds, il commande **tous** les récepteurs ; placé dans une branche, il ne commande que le récepteur de cette branche.

*Chapitre 15 : Le courant électrique et ses dangers, où le court-circuit est étudié en détail.*

Les deux propriétés se récitent l'une contre l'autre : **en série, la tension se répartit ; en dérivation, la tension est la même pour tous**.

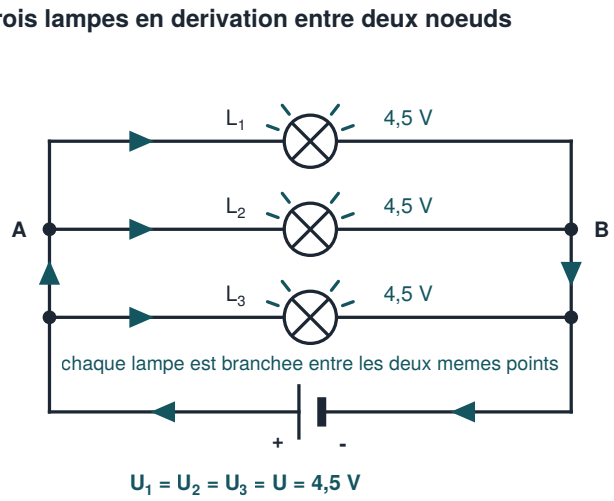



*Figure 6 : Trois lampes en dérivation entre les noeuds A et B, aux bornes d'une pile plate de 4,5 V. Chaque lampe reçoit la tension entière : $U_1 = U_2 = U_3 = U = 4{,}5$ V.*

## J'INTERPRETE

**Observation.** Dans une maison, chaque appareil marqué 220 V fonctionne normalement, et une ampoule grillée n'éteint pas les autres.

**Loi ou outil utilisé.** En série, la tension du générateur se répartit et une coupure arrête tout ; en dérivation, chaque récepteur reçoit la tension entière et garde sa branche.

**Conclusion.** Seule la dérivation permet à la fois d'alimenter chaque appareil sous 220 V et de conserver les autres en cas de panne.

### Remarque : la guirlande et l'installation domestique

**La guirlande.** Les guirlandes bon marché portent leurs ampoules **en série** : les 220 V se répartissent entre elles, si bien qu'on emploie de toutes petites ampoules de 11 V pour vingt lampes, ou de 22 V pour dix. L'économie est réelle, l'inconvénient aussi : une seule ampoule grillée ouvre l'unique boucle et éteint la rangée entière, la coupable ne se repérant qu'en les essayant une à une. Les guirlandes de meilleure qualité les montent en dérivation.

**L'installation domestique.** Dans une maison, une école ou un dispensaire, tous les appareils sont montés **en dérivation** entre les deux fils de l'installation : chacun reçoit les 220 V du secteur, sa tension d'usage, et garde son indépendance, une ampoule grillée dans la cuisine n'éteignant ni la cour ni le salon.

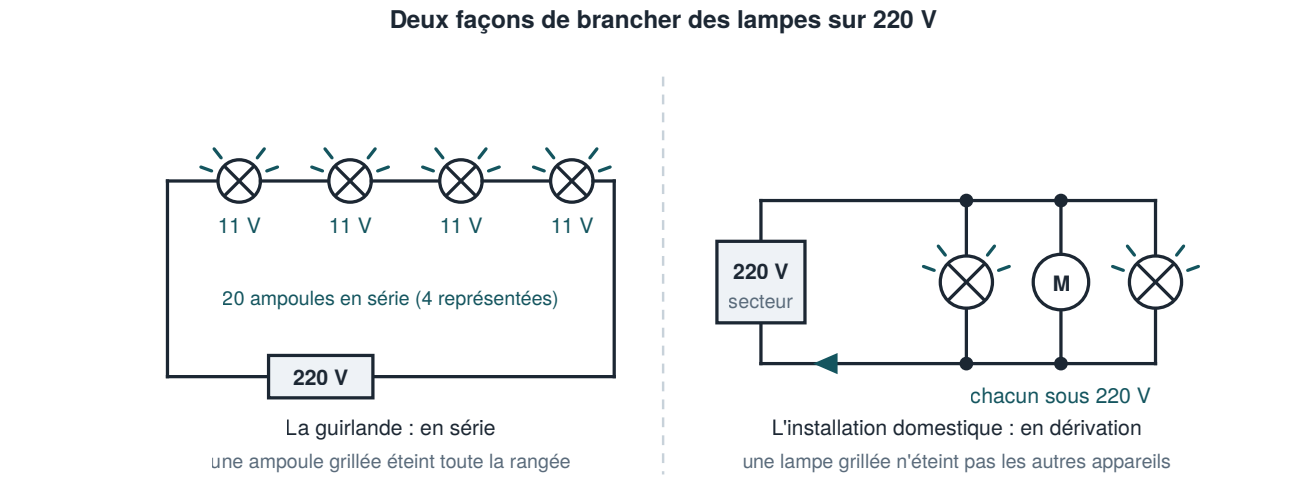



*Figure 7 : Deux façons de brancher des lampes sur 220 V. A gauche, la guirlande, toutes les ampoules en série, chacune sous 11 V. A droite, l'installation domestique, tous les appareils en dérivation, chacun sous 220 V.*

## METHODE : DETERMINER LA TENSION ADAPTEE A UNE ASSOCIATION DE RECEPTEURS

Pour déterminer la tension adaptée à une association de récepteurs, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Identifie le **montage** : une seule boucle et aucun noeud, c'est une série ; les mêmes deux noeuds pour tous, c'est une dérivation.

**Etape 2 :** Relève la **tension d'usage** de chaque récepteur.

**Etape 3 : En série**, additionne les tensions d'usage : le générateur doit fournir $U = U_1 + U_2 + \ldots$ **En dérivation**, ne les additionne pas : il doit fournir la tension d'usage **commune**, $U = U_1$.

**Etape 4 :** Si les récepteurs en dérivation n'ont pas la même tension d'usage, cherche celui qui est **adapté**, puis dis pour chacun des autres s'il est en sous-tension ou en surtension.

**Etape 5 :** Cas mixte : groupe **en série** les récepteurs dont les tensions d'usage s'additionnent pour donner celle du générateur, puis place ce groupe **en dérivation** avec les autres.

**Etape 6 :** Conclus en donnant la tension que doit fournir le générateur et le montage retenu.

### Exemple résolu 1 : choisir le montage de deux lampes

**Enoncé.** On dispose d'un accumulateur de 12 V et de deux lampes identiques de tension d'usage 6 V. a) Comment les monter pour qu'elles fonctionnent normalement ? b) Que se passerait-il en dérivation sur cet accumulateur ? c) Avec un accumulateur de 6 V, quel montage choisir ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On compare la tension du générateur, 12 V, à la tension d'usage d'une lampe, 6 V. | **En série, les tensions d'usage s'additionnent : $6 + 6 = 12$ V, donc en série.** |
| Pour b), en dérivation chaque lampe recevrait la tension entière. | **12 V au lieu de 6 V : surtension, les deux lampes grilleraient.** |
| Pour c), le générateur donne exactement la tension d'usage d'une lampe. | **En dérivation, chacune reçoit 6 V et fonctionne normalement.** |

✔ **Vérification :** dans les deux montages retenus, chaque lampe reçoit 6 V, soit exactement sa tension d'usage.

**AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE**

a) Chaque lampe est prévue pour 6 V et l'accumulateur fournit 12 V. En série, les tensions se répartissent entre les deux lampes identiques, chacune recevant $\frac{12}{2} = 6$ V : elles sont adaptées. b) En dérivation, tous les récepteurs ont la tension du générateur, soit 12 V : les deux lampes seraient en surtension et grilleraient. c) Avec un accumulateur de 6 V, la tension du générateur est déjà la tension d'usage. **Donc les deux lampes se montent en série sur l'accumulateur de 12 V, et en dérivation sur celui de 6 V.**

### Exemple résolu 2 : le salon de coiffure de Ziniaré

**Enoncé.** Dans un salon de Ziniaré, une tondeuse, un ventilateur et une lampe, tous marqués 220 V, sont sur le secteur. a) Comment sont-ils montés entre eux ? b) Quelle tension reçoit chacun ? c) La lampe grille : que deviennent les autres ? d) Un fil dénudé relie les deux fils de l'installation : que se passe-t-il ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| Chaque appareil porte la tension d'usage du secteur et fonctionne normalement : chacun reçoit donc la tension entière. | **Les trois appareils sont montés en dérivation.** |
| En dérivation, tous les récepteurs ont la même tension à leurs bornes. | $U_1 = U_2 = U_3 = 220$ **V.** |
| La lampe grillée n'ouvre que sa branche. | **La tondeuse et le ventilateur continuent de fonctionner.** |
| Un fil qui relie les deux noeuds sans passer par un récepteur forme un **court-circuit**. | **Les trois appareils s'éteignent et le fil s'échauffe fortement : risque d'incendie.** |

✔ **Vérification :** un appareil marqué 220 V branché sous 220 V est adapté, et l'indépendance constatée en c) confirme le montage en dérivation.

**ATTENTION !**

N'additionne jamais les tensions de récepteurs **en dérivation** : elles sont toutes égales. Ne conclus pas qu'une lampe « reçoit moins » parce qu'il y en a plusieurs : l'éclat ne change pas, c'est la pile qui s'use plus vite. Ne confonds pas la **panne** d'un récepteur en dérivation, qui n'éteint que lui, et son **court-circuit**, qui éteint toute l'association.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 5.** ★ Trois lampes sont en dérivation aux bornes d'une batterie de 12 V. Quelle est la tension aux bornes de chacune ?

**Exercice 6.** ★★ Une lampe montée en dérivation avec deux autres est court-circuitée par un fil. Que deviennent les trois lampes ? Que devient le fil ? Compare avec le cas où cette lampe aurait simplement grillé.

## AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

*Réponds à tout. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.*

**Question 1.** Qu'appelle-t-on une association de générateurs en série et en concordance ?

**Question 2.** Enonce la propriété de la tension de cette association.

**Question 3.** Qu'appelle-t-on une association de générateurs en série et en opposition ? Quelle est sa propriété ?

**Question 4.** Comment distingue-t-on, sur un schéma, une concordance d'une opposition ?

**Question 5.** Deux piles identiques de 1,5 V sont en série et en opposition. Que vaut la tension de l'ensemble ?

**Question 6.** Combien de piles de 1,5 V faut-il, et comment les associer, pour alimenter une lampe de 6 V ?

**Question 7.** Comment associe-t-on des générateurs en dérivation ? Que vaut alors la tension, et quel est l'intérêt ?

**Question 8.** Enonce la loi d'additivité des tensions.

**Question 9.** Trois lampes identiques sont en série sur une pile plate de 4,5 V. Quelle tension reçoit chacune ?

**Question 10.** Enonce la propriété de la tension d'une association de récepteurs en dérivation.

**Question 11.** Une lampe grille dans un montage en série. Que deviennent les autres ? Même question en dérivation.

**Question 12.** Un récepteur est court-circuité dans un montage en dérivation. Que deviennent les autres ?

## JE M'EXERCE

*Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des impairs en fin de chapitre.*

### Leçon 1 : Les associations de générateurs

**Exercice 7.** ★ Recopie et complète : deux générateurs sont associés en série et en **…** lorsqu'on relie des bornes de noms **…** ; leurs tensions **….** Ils sont associés en série et en **…** lorsqu'on relie des bornes de **…** nom ; leurs tensions **….**

**Exercice 8.** ★ Sous quelle tension est alimentée une lampe branchée aux bornes de deux piles identiques de 1,5 V chacune montée en série et en :

1. Concordance ?

2. Opposition ?

**Exercice 9.** ★

1. Comment relie-t-on des générateurs associés en dérivation ?
2. Que vaut alors la tension aux bornes de l'association ?
3. Quel est l'intérêt de ce montage, et quelle condition doivent remplir les générateurs ?

**Exercice 10.** ★ Réponds par vrai ou faux et corrige les phrases fausses.

1. Trois piles de 1,5 V en dérivation donnent 4,5 V.
2. Une association de générateurs en dérivation fait briller les lampes davantage.
3. On peut associer en dérivation une pile de 1,5 V et une pile de 9 V.
4. En série et en concordance, la tension augmente.
5. En série et en opposition, la tension augmente aussi.
6. Une pile usée jetée dans la cour pollue le sol et l'eau.

**Exercice 11.** ★★ Schématise, en symboles normalisés, un montage comportant deux piles en série et en concordance, un interrupteur et une lampe. Indique la flèche du sens conventionnel du courant.

**Exercice 12.** ★★ Recopie et complète le tableau. Toutes les associations sont en série.

| Générateurs associés | Bornes reliées | Type d'association | Tension obtenue |
|---|---|---|---|
| 1,5 V et 1,5 V | + avec − | … | … |
| 4,5 V et 4,5 V | + avec + | … | … |
| 9 V et 4,5 V | + avec − | … | … |
| 12 V et 4,5 V | − avec − | … | … |

**Exercice 13.** ★★ Recopie et complète le tableau.

| Association de deux piles de 4,5 V | Tension obtenue | Ce que l'on gagne |
|---|---|---|
| en série et en concordance | … | … |
| en série et en opposition | … | … |
| en dérivation | … | … |

**Exercice 14.** ★★ Une lampe porte l'indication 9 V ; on dispose de piles plates de 4,5 V.

1. Combien en faut-il et comment les associer ?
2. Fais le schéma du montage complet avec un interrupteur.
3. Que se passerait-il avec une troisième pile dans le même sens ?

**Exercice 15.** ★★ Un vendeur de Ouagadougou alimente une lampe de 12 V à son étal avec des batteries identiques de 12 V.

1. Combien lui en faut-il et comment les associer pour que la lampe fonctionne normalement ?
2. La lampe s'éteint au bout de trois heures et il voudrait tenir six heures. Que doit-il faire ?

3. La tension aux bornes de la lampe change-t-elle ?

**Exercice 16.** ★★ Une lampe torche vendue au marché contient deux piles bâton de 1,5 V et une ampoule marquée 3 V.

1. Comment les deux piles sont-elles associées ? Justifie par le calcul de la tension.
2. Pourquoi le fabricant n'a-t-il pas mis une seule pile ? Pourquoi pas trois ?
3. Un client glisse les deux piles tête-bêche : que constate-t-il et pourquoi ?

**Exercice 17.** ★★★ Une torche à trois piles bâton reste éteinte : le voltmètre indique 1,5 V aux bornes de l'association au lieu de 4,5 V.

1. Combien de piles sont bien placées ? Justifie par un calcul.
2. Propose l'explication la plus probable, puis le geste à faire.

**Exercice 18.** ★★★ On donne le tableau de mesures suivant, relevé au voltmètre sur des piles bâton identiques de 1,5 V.

| Montage réalisé | Nombre de piles | Tension mesurée $U$ (V) |
|---|---|---|
| série et concordance | 2 | 3,00 |
| série et concordance | 3 | 4,49 |
| série et opposition | 2 | 0,01 |
| dérivation | 2 | 1,50 |
| dérivation | 3 | 1,49 |

1. Quelle association fait croître la tension ? Quelle relation vérifie-t-elle ?
2. Pourquoi la troisième ligne n'indique-t-elle pas exactement 0 V, et la deuxième pas exactement 4,50 V ?
3. Quelle association choisirait-on pour alimenter longtemps un récepteur de 1,5 V ?

**Exercice 19.** ★★★ Une batterie de moto de 12 V est faite de six éléments identiques placés dans le même bac.

1. Quelle est la tension d'un élément ? Comment les six sont-ils associés ? Justifie.
2. Un élément se détériore et n'impose plus aucune tension. Que devient la tension de la batterie ?
3. Le mécanicien branche une seconde batterie de 12 V en dérivation. Cela augmente-t-il la tension ? Qu'est-ce que cela change ?

## Leçon 2 : Les récepteurs en série et la loi d'additivité

**Exercice 20.** ★ Enonce la loi d'additivité des tensions, écris sa formule pour trois récepteurs et précise à quel montage elle s'applique.

**Exercice 21.** ★ Deux lampes sont en série sur un générateur. On mesure $U_1 = 2{,}0$ V et $U_2 = 2{,}5$ V. Quelle est la tension aux bornes du générateur ?

**Exercice 22.** ★★ Quatre lampes identiques sont en série sur une batterie de 12 V.

1. Quelle tension reçoit chaque lampe ?
2. Quelle indication doivent-elles porter pour être adaptées ?
3. Que se passerait-il si l'on n'en montait que deux ?

**Exercice 23.** ★★ Une guirlande porte dix ampoules identiques montées en série et se branche sur le secteur, sous 220 V.

1. Quelle tension reçoit chaque ampoule ?
2. Une ampoule grille : que devient la guirlande ? Justifie.
3. On remplace l'ampoule grillée par un fil de cuivre. Que reçoivent alors les neuf autres ? Que risquent-elles ?

**Exercice 24.** ★★ On relève les mesures suivantes sur trois lampes différentes montées en série avec une pile.

| Dipôle | Pile | Lampe $L_1$ | Lampe $L_2$ | Lampe $L_3$ |
|---|---|---|---|---|
| Tension (V) | 9,00 | 2,20 | 3,45 | 3,33 |

1. Vérifie la loi d'additivité des tensions à partir de ce tableau.
2. Explique l'écart constaté.
3. Les trois lampes portent respectivement les indications 2 V, 3,5 V et 3,5 V. Laquelle est en surtension ?

**Exercice 25.** ★★★ Trois lampes identiques $L_1$, $L_2$ et $L_3$ sont montées en série sur une pile plate de 4,5 V. On relie par un fil les deux bornes de $L_2$.

1. Que devient $L_2$ ? Comment appelle-t-on ce montage ?
2. Le circuit est-il ouvert ou fermé ?
3. Quelle tension se répartit désormais entre $L_1$ et $L_3$ ? Que valait leur part avant ?
4. Que risquent $L_1$ et $L_3$ ?

## Leçon 3 : Les récepteurs en dérivation et les applications

**Exercice 26.** ★

1. Schématiser un montage comportant une association de trois générateurs en série et en concordance.
2. Enoncer une propriété d'une association de générateurs en série et en concordance.
3. Schématiser un montage comportant une association de deux générateurs en série et en opposition.
4. Enoncer une propriété d'une association de générateurs en série et en opposition.
5. Schématiser un montage comportant trois lampes en série.
6. Enoncer une propriété d'une association de récepteurs en série.
7. Schématiser un montage comportant deux lampes en dérivation.
8. Enoncer une propriété d'une association de récepteurs en dérivation ou en parallèle.

**Exercice 27.** ★ Enonce la propriété de la tension d'une association de récepteurs en dérivation, puis les conséquences d'une panne et d'un court-circuit.

**Exercice 28.** ★ Schématiser un montage électrique qui fonctionne et comportant trois lampes en dérivation et trois autres lampes en série.

**Exercice 29.** ★★ Pour chacun des trois montages, dis s'il s'agit d'une association en série ou en dérivation, et donne la tension aux bornes de chaque lampe.

1. Une pile de 4,5 V, deux lampes identiques traversées l'une après l'autre par le courant.
2. Une pile de 4,5 V, deux lampes branchées chacune entre les deux bornes de la pile.
3. Une batterie de 12 V, trois lampes identiques formant une seule boucle avec elle.

**Exercice 30.** ★★ Compléter.

a) Pour obtenir 8 V, on doit utiliser … piles de 2 V, ces piles doivent être montées en … et en …

b) Dans un montage en série, si l'un des appareils tombe en panne, les autres …

c) Dans un circuit, deux lampes branchées l'une à la suite de l'autre sont montées en …

d) Si la tension aux bornes d'un générateur est … ou proche de la tension d'usage d'un récepteur, alors ce générateur et ce récepteur sont …

e) Dans un montage de plusieurs lampes en …, si une des lampes est détériorée, les autres continuent de briller.

f) Les lampes d'un lustre sont montées en … car si une des lampes est grillée, les autres fonctionnent.

g) Si on relie la borne négative d'une pile à la borne positive d'une autre, celles-ci sont montées en …

h) Si la … aux bornes d'un … est inférieure à la tension … d'une lampe, celle-ci est en …

i) Quand deux piles sont montées en série et en …, leurs tensions se retranchent.

j) Si deux lampes sont directement reliées au générateur, elles sont branchées en …

**Exercice 31.** ★★ Deux lampes $L_1$ et $L_2$ sont en dérivation aux bornes d'une pile de 4,5 V.

1. Quelle tension reçoit chacune ?
2. $L_1$ grille : que devient $L_2$ ? Justifie.
3. On relie par un fil les deux bornes de $L_1$ : que deviennent $L_1$ et $L_2$ ? Que devient le fil ?

**Exercice 32.** ★★★ On réalise un montage avec un générateur et trois lampes telles que les trois lampes soient montées en dérivation aux bornes du générateur.

La tension aux bornes du générateur est 4,5 V.

Les tensions d'usage des lampes $L_1$, $L_2$, $L_3$ sont respectivement de 1,5 V ; 3,5 V ; 6 V.

1. Réaliser le schéma du montage.
2. Laquelle de ces lampes est adaptée au générateur ?
3. Que se passe-t-il pour les deux autres lampes ?

**Exercice 33.** ★★★ Une salle de classe éclairée par le secteur comporte quatre tubes de 220 V, un ventilateur de 220 V et un interrupteur général.

1. Comment les cinq récepteurs sont-ils montés entre eux ? Justifie par la tension.
2. Où se place l'interrupteur général ? Pourquoi ?
3. Un tube grille : que deviennent les autres ?
4. Quelle tension recevrait chacun s'ils étaient montés en série ?

## J'APPROFONDIS

### PC et vie quotidienne

**Exercice 34.** ★★ Quelle tension doit fournir le générateur qui alimente normalement deux ampoules identiques de tension d'usage 2,5 V montées :

a. en série ?

b. en dérivation ?

### Pour aller plus loin

**Exercice 35.** ★★★

1. Comment peut-on obtenir une tension de 5 V avec une pile de 6,5 V et une autre de 1,5 V ?
2. Nicole dispose d'une lampe de 2,8 V et de piles de 1,5 V. Combien doit-elle utiliser de piles pour faire fonctionner normalement sa lampe ? Comment les associer ?
3. Faire le schéma d'un montage qui permet de faire fonctionner en même temps sur le réseau (220 V) une ampoule de tension d'usage 220 V et deux ampoules de tension d'usage 110 V.

### J'écris et j'explique

**Exercice 36.** ★★★ Rédige un texte de dix lignes à afficher au collège, expliquant pourquoi il ne faut ni jeter ni brûler les piles usées, et ce qu'il faut en faire. Emploie les mots zinc, sol, eau, collecte et rechargeable.

**Exercice 37.** ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 6ème pourquoi une torche à deux piles ne s'allume pas quand on glisse l'une des piles à l'envers, alors que les deux piles sont neuves. Emploie les mots borne, opposition, tension et nulle.

### Problèmes à étapes

**Exercice 38.** ★★★ Dans l'atelier de couture de Rasmata, à Ouahigouya, une lampe de bureau marquée 6 V doit être alimentée par des piles bâton de 1,5 V, et un ventilateur marqué 1,5 V doit fonctionner en même temps.

1. Combien de piles faut-il pour la lampe, et comment les associer ? Calcule la tension obtenue.
2. Le ventilateur peut-il être branché aux bornes de cette association ? Justifie.
3. Propose un montage qui alimente correctement les deux appareils, en précisant ce qui est en série et ce qui est en dérivation.
4. Rasmata veut que la lampe tienne deux fois plus longtemps sans changer d'éclat. Que doit-elle faire ?

**Exercice 39.** ★★★ Le collège de Boussé équipe une salle informatique sur le secteur, sous 220 V : six ordinateurs, un ventilateur et trois tubes, tous marqués 220 V.

1. Comment les appareils doivent-ils être montés pour que chacun reçoive sa tension d'usage ? Justifie par la propriété de la tension.
2. Que se passerait-il s'ils étaient tous en série ? Calcule la tension reçue par chaque tube, les dix appareils étant supposés identiques.
3. Un fil dénudé relie les deux fils de l'installation derrière une prise. Que se passe-t-il pour les appareils et pour le fil ?

## TROUVE L'ERREUR

*Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.*

| Ce qu'on écrit (✗ faux) | Pourquoi c'est faux, et la correction |
|---|---|
| « Trois piles de 1,5 V en dérivation donnent 4,5 V. » | En **dérivation**, les tensions ne s'ajoutent pas : elle reste celle d'une seule pile, **1,5 V**. C'est en **série et en concordance** que l'on obtient 4,5 V. |
| « Deux piles identiques en opposition donnent 3 V, comme en concordance. » | En **opposition**, les tensions **se retranchent** : $1{,}5 - 1{,}5 = 0$ V. Rien ne fonctionne, bien que le circuit soit fermé. |
| « Deux lampes en dérivation sur 4,5 V reçoivent 2,25 V chacune. » | Le partage n'a lieu qu'**en série**. En **dérivation**, chaque lampe reçoit la tension entière, **4,5 V**. |
| « Deux lampes de 6 V se branchent en série sur un générateur de 6 V. » | En série, les tensions d'usage s'**additionnent** : il faut $6 + 6 = 12$ V ; sous 6 V, chacune ne recevrait que 3 V. |
| « Une lampe court-circuitée en dérivation, ça n'éteint qu'elle. » | Le court-circuit relie les **deux noeuds** sans récepteur : **toutes** s'éteignent et le fil chauffe. Seule la **panne** n'éteint que la lampe concernée. |

## BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

*Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.*

### Leçon 1 : Les associations de générateurs

**Exercice 40.** ★ Choisis la bonne réponse.

a) Quand deux piles montées en série sont en concordance, leurs tensions (s'ajoutent / se retranchent).

b) Quand on relie la borne (positive / négative) d'une pile à la borne (positive / négative) d'une autre, les piles sont en concordance.

c) Quand on relie entre elles les bornes de même signe de deux piles, ces piles sont en (concordance / opposition).

**Exercice 41.** ★

1. Qu'est-ce qu'une association de générateurs en série ?

2. Quel est l'avantage d'associer des générateurs en série et en concordance ?
3. Comment représente-t-on, sur un schéma électrique, une association de générateurs en série ?

**Exercice 42.** ★

1. Dans une association de générateurs en série et en concordance, les tensions :

A. s'annulent

B. se soustraient

C. s'ajoutent

D. restent constantes

2. Réponds par vrai ou faux : une association de générateurs en opposition peut réduire la tension totale fournie.

**Exercice 43.** ★ Sur l'emballage d'une pile rectangulaire, on lit l'inscription 9 V. En la déballant, on constate qu'elle est constituée de 6 piles rondes de tension 1,5 V chacune.

1. Dis comment sont montées les piles rondes.
2. Fais un schéma normalisé du montage.

**Exercice 44.** ★ Une pile plate est constituée de trois piles rondes (de 1,5 V) reliées entre elles.

1. Explique pourquoi la tension d'une pile plate est de 4,5 V.
2. Fais un schéma normalisé de cette association.

**Exercice 45.** ★

1. Dis ce que signifie « des piles sont montées en série et en concordance ».
2. Un jouet électrique fonctionne avec quatre piles de tension 1,5 V chacune, montées en série et en concordance.

a) Calcule la tension aux bornes de l'ensemble.

b) Fais le schéma du montage.

**Exercice 46.** ★ Ne disposant que de piles de 1,5 V, on veut allumer une ampoule de moto de 12 V. Combien de piles faut-il ?

**Exercice 47.** ★ On associe trois piles rondes en série comme l'indiquent les schémas ci-dessous. Dans chaque cas, indique si l'association est en concordance ou en opposition.

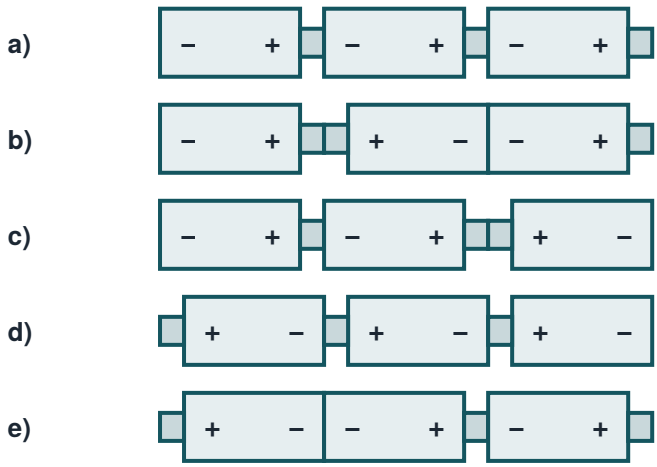



*Figure 8 : Cinq associations (a) à (e) de trois piles rondes.*

**Exercice 48.** ★ On associe des piles en série comme l'indiquent les schémas normalisés ci-dessous. Dans chaque cas, indique si l'association est en concordance ou en opposition.

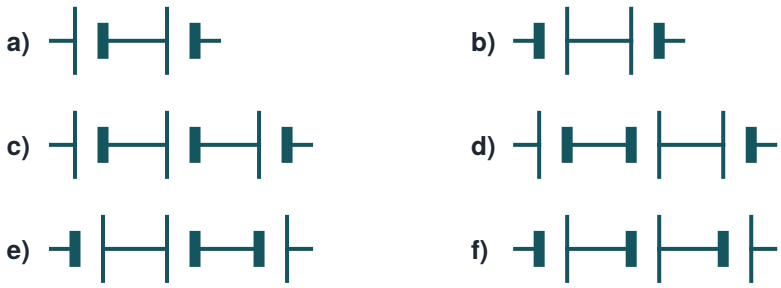



*Figure 9 : Six associations (a) à (f) de piles, en symboles normalisés.*

**Exercice 49.** ★ Dis comment tu peux obtenir un générateur de 3 V en associant une pile plate (tension 4,5 V) et une pile ronde (tension 1,5 V).

**Exercice 50.** ★★ Par la lettre correspondante, choisis les affirmations qui sont correctes.

a) Lorsque des piles montées en série sont en concordance, leurs tensions s'ajoutent.

b) Lorsqu'une pile est montée en opposition avec d'autres piles, sa tension se retranche de celle des autres.

c) Dans une association en série de piles, lorsque l'une des piles est montée en opposition avec les autres, sa tension s'ajoute à celle des autres.

d) Lorsque deux piles montées en série sont en concordance, leurs tensions se retranchent.

e) Lorsqu'on relie la borne positive d'une pile à la borne positive d'une autre, les piles sont en concordance.

f) Lorsqu'on relie la borne négative d'une pile à la borne positive d'une autre, les piles sont en concordance.

g) Lorsqu'on relie les bornes de même signe de deux piles, ces piles sont en opposition.

h) Lorsqu'on relie entre elles les bornes de même signe de deux piles, ces piles sont en concordance.

i) Une lampe de tension d'usage 6 V alimentée par deux piles neuves de tension 4,5 V et 1,5 V associées en opposition brille normalement.

j) Une lampe de tension d'usage 12 V alimentée par 4 piles neuves, dont deux rondes (tension 1,5 V chacune) et deux plates (tension 4,5 V chacune), associées en série et en concordance, brille normalement.

**Exercice 51.** ★★ Un circuit électrique en série comporte une lampe, un interrupteur, une pile ronde et une pile plate de tensions respectives 1,5 V et 4,5 V.

Fais le schéma normalisé du montage dans les cas suivants :

1. les deux piles sont associées en série et en concordance ;
2. les deux piles sont associées en série et en opposition.

**Exercice 52.** ★★ On monte trois piles rondes de 1,5 V chacune en série : deux en concordance et une en opposition.

a) Fais un schéma du montage.

b) Quelle est la tension aux bornes de l'ensemble ?

**Exercice 53.** ★★ On monte quatre piles rondes (de tension 1,5 V) en série, dont une est en opposition avec les trois autres.

1. a) Dis ce que signifie « une pile est montée en opposition avec d'autres piles ».

b) Calcule la tension aux bornes de l'ensemble.

2. Fais le schéma du montage.

**Exercice 54.** ★★ Un poste radio fonctionne avec quatre piles de 1,5 V chacune.

a) Quelle est la tension d'usage du poste radio ?

b) On monte trois des quatre piles en concordance et la quatrième en opposition. Quelle est la tension délivrée par l'ensemble ? L'appareil peut-il fonctionner correctement ? Pourquoi ?

**Exercice 55.** ★★ On réalise le montage ci-contre.

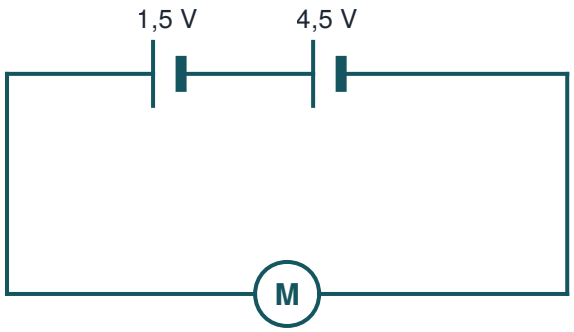



*Figure 10 : Un circuit avec deux piles, de 1,5 V et de 4,5 V, et un moteur.*

a) Dis comment sont montées les deux piles.

b) Quelle est la tension délivrée par l'ensemble des piles ?

c) Quelle doit être la tension d'usage du moteur si l'on veut qu'il fonctionne correctement ?

**Exercice 56.** ★★ Dans chacun des montages suivants, des piles sont associées pour alimenter une lampe.

a) Calcule la tension délivrée par les piles dans chaque cas.

b) Dans quels cas la lampe est-elle bien adaptée ?

c) Dans quels cas la lampe est-elle en surtension ?

d) Dans quels cas la lampe est-elle en sous-tension ?

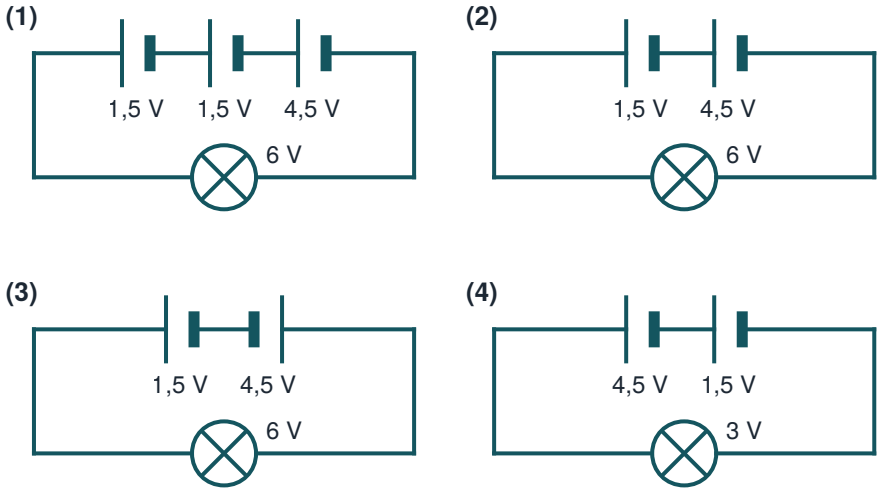



*Figure 11 : Quatre circuits (1) à (4) : des piles alimentent une lampe dont la tension d'usage est indiquée.*

**Exercice 57.** ★★ On considère les montages ci-dessous.

1. Calcule la tension aux bornes de chaque ensemble de piles.
2. Dis dans quel(s) cas la lampe est :

a) bien adaptée ;

b) en sous-tension ;

c) en surtension.

Justifie tes réponses.

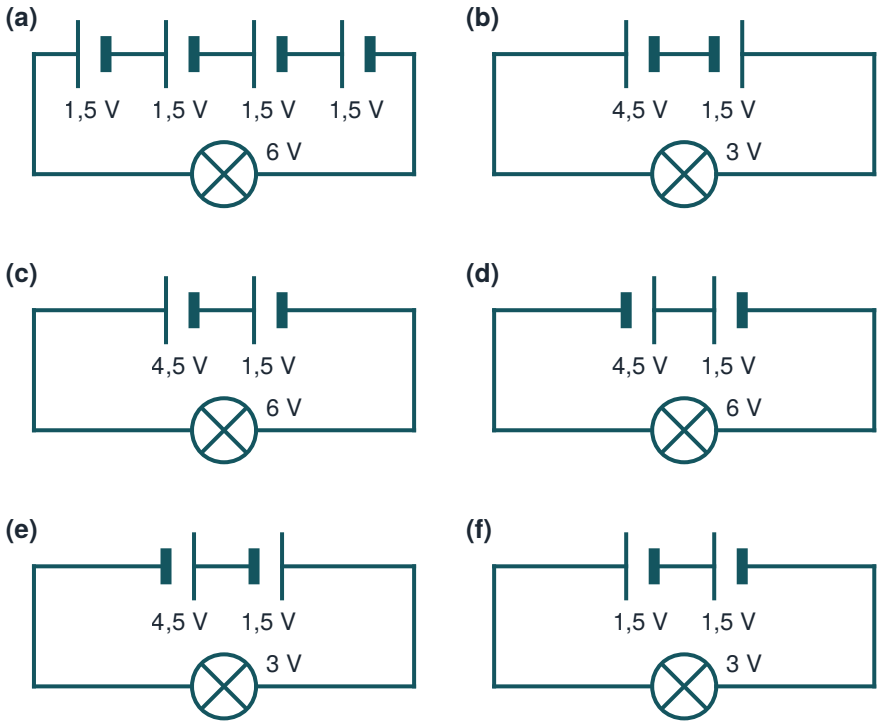



*Figure 12 : Six circuits (a) à (f) : des piles alimentent une lampe dont la tension d'usage est indiquée.*

**Exercice 58.** ★★ Tu réalises plusieurs montages électriques dans lesquels une lampe est branchée à différents générateurs. Ton objectif est de vérifier si la lampe reçoit une tension adaptée.

a) Calcule la tension qui alimente la lampe dans chacun des montages proposés.

b) Détermine dans quels cas la lampe est bien adaptée à la tension reçue.

c) Indique dans quels cas la lampe est en surtension.

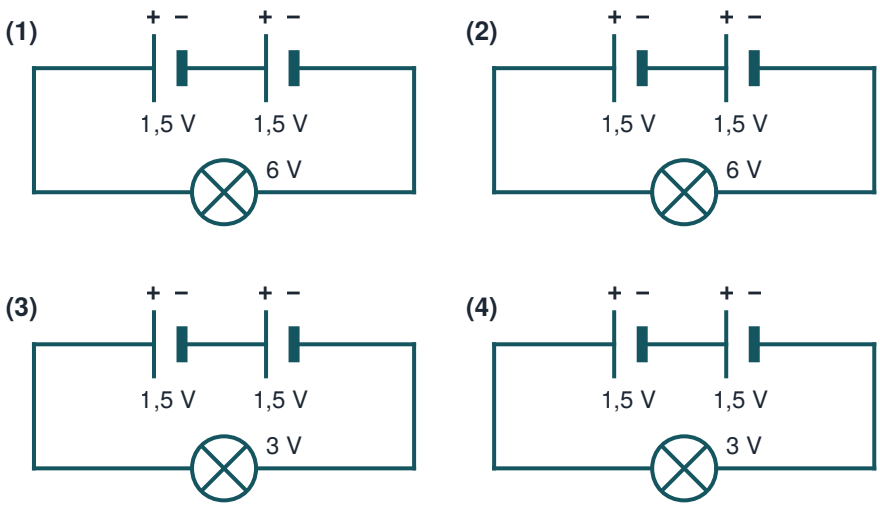



*Figure 13 : Quatre circuits (1) à (4) : deux piles de 1,5 V alimentent une lampe dont la tension d'usage est indiquée.*

**Exercice 59.** ★★ Soient les schémas des circuits électriques normalisés suivants.

1. Calcule la tension aux bornes de chaque ensemble de piles.
2. Dis quelle doit être la tension d'usage des lampes électriques $L_1$, $L_2$, $L_3$ et $L_4$ pour qu'elles fonctionnent normalement.

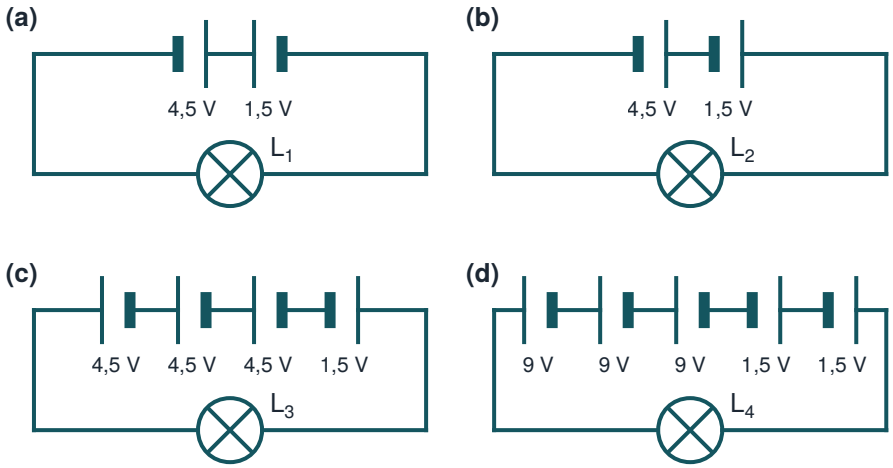



*Figure 14 : Quatre circuits (a) à (d) : des piles alimentent une lampe $L_1$, $L_2$, $L_3$ ou $L_4$.*

**Exercice 60.** ★★ Les élèves de la classe de 4e du CEG de Kaya se sont regroupés en trois groupes pour réaliser des expériences d'association de piles. Dans des boîtiers pouvant contenir trois piles identiques de 1,5 V, ils associent les piles de trois façons différentes, comme l'indique la figure ci-dessous.

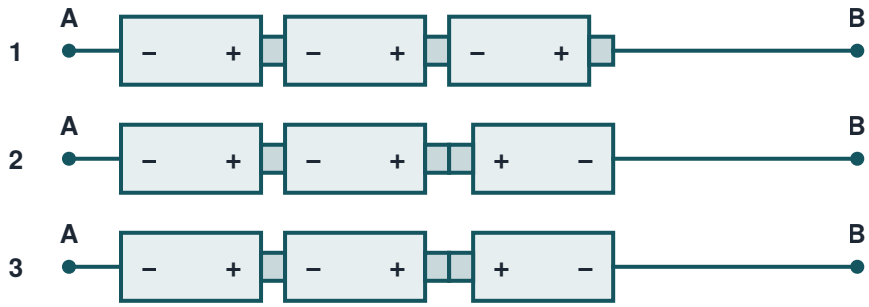



*Figure 15 : Trois associations de trois piles entre les points A et B.*

En te basant sur tes connaissances en électricité, calcule la tension disponible entre A et B, puis précise le nom de l'association réalisée dans chaque montage.

**Exercice 61.** ★★★ On dispose de trois piles de tensions respectives 1,5 V, 4,5 V et 9 V.

Quelles sont les différentes tensions qu'elles sont susceptibles de fournir, seules ou associées en série ? Fais un schéma dans chaque cas.

**Exercice 62.** ★★★ On dispose de deux piles plates (tension 4,5 V chacune) et de deux piles rondes (tension 1,5 V chacune).

Schématise les associations de piles permettant d'obtenir les tensions de 3 V ; 6 V ; 7,5 V ; 9 V :

1. en associant les piles uniquement en concordance ;
2. en associant au moins une pile en opposition.

## Leçon 2 : Les récepteurs en série et la loi d'additivité

**Exercice 63.** ★ Dans un circuit électrique, tous les appareils sont montés les uns à la suite des autres de façon à former une boucle simple.

a) Comment sont montés ces appareils ?

b) Si un appareil tombe en panne, les autres fonctionnent-ils ?

**Exercice 64.** ★★ Observe le schéma ci-contre. Réponds par vrai ou faux.

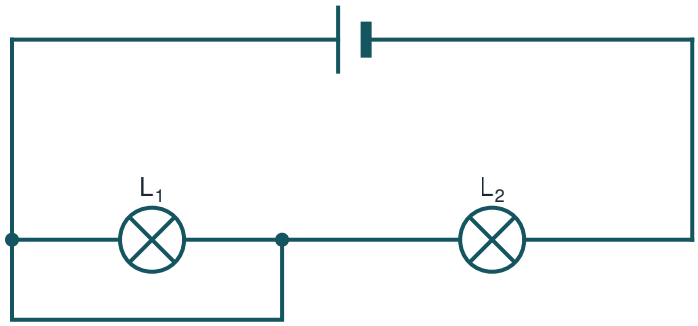



*Figure 16 : Un circuit avec une pile, deux lampes $L_1$ et $L_2$ et un fil de connexion.*

a. La lampe $L_1$ est en court-circuit.

b. La lampe $L_2$ est en court-circuit.

c. La lampe $L_1$ brille et la lampe $L_2$ est éteinte.

d. La lampe $L_2$ brille et la lampe $L_1$ est éteinte.

e. Les deux lampes brillent.

f. La pile est court-circuitée.

g. $L_2$ brille davantage.

**Exercice 65.** ★★ Deux lampes $L_1$ et $L_2$ sont branchées en série sur une pile. Un fil de cuivre court-circuite la lampe $L_2$. Les deux lampes sont adaptées à la pile.

1. Fais le schéma normalisé de ce montage.
2. Identifie la lampe qui :

a) éclaire ;

b) est éteinte.

3. Dis quel risque ce court-circuit présente pour la lampe $L_1$.

**Exercice 66.** ★★ Dans le montage ci-dessous, une batterie de tension 12 V alimente deux lampes électriques identiques $L_1$ et $L_2$ montées en série. La tension d'usage des lampes est de 6 V.

Observe le montage, puis réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

1. la lampe $L_1$ est mise en court-circuit ;
2. la lampe $L_2$ est mise en court-circuit ;
3. la batterie est mise en court-circuit ;
4. les lampes $L_1$ et $L_2$ brillent normalement ;
5. la lampe $L_1$ est éteinte et la lampe $L_2$ brille ;
6. la lampe $L_2$ est éteinte et la lampe $L_1$ brille ;
7. la lampe $L_2$ fonctionne en surtension ;
8. la lampe $L_1$ est éteinte et la lampe $L_2$ brille normalement.

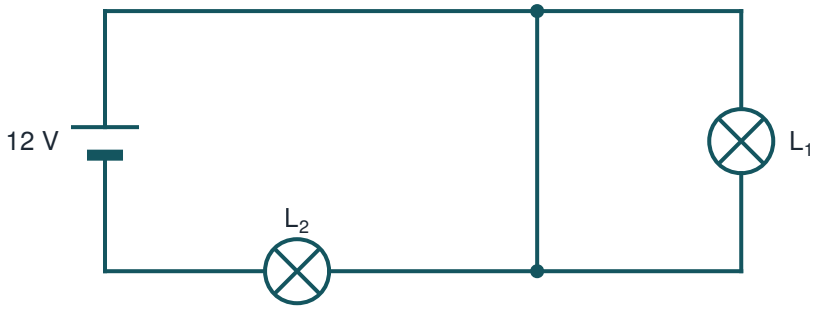



*Figure 17 : Un circuit avec une batterie, deux lampes $L_1$ et $L_2$ et un fil de connexion.*

**Exercice 67.** ★★ Un circuit électrique est représenté par le schéma ci-dessous : on se propose de mesurer les tensions $U$, $U_1$ et $U_2$ respectivement aux bornes de la pile P, de la lampe L et du moteur M.

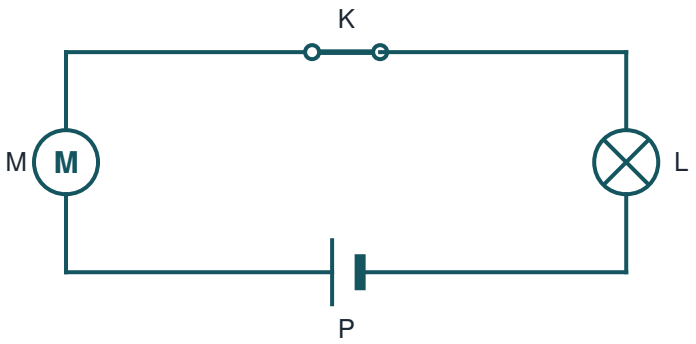



*Figure 18 : Un circuit avec une pile P, un interrupteur K, une lampe L et un moteur M.*

1. A l'aide de quel appareil mesure-t-on une tension ?
2. Reproduis ce schéma en y plaçant convenablement les appareils de mesure des tensions.
3. Quelle relation existe-t-il entre $U$, $U_1$ et $U_2$ ?
4. Recopie et complète le tableau suivant.

| | Tension aux bornes de P ($U$) | Tension aux bornes de L ($U_1$) | Tension aux bornes de M ($U_2$) |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1,78 V | 4,32 V |
| 2 | 4,86 V | 1,39 V | |
| 3 | 9 V | 3,5 V | |

**Exercice 68.** ★★★ Dans le circuit ci-contre, une lampe est grillée et nous voulons l'identifier.

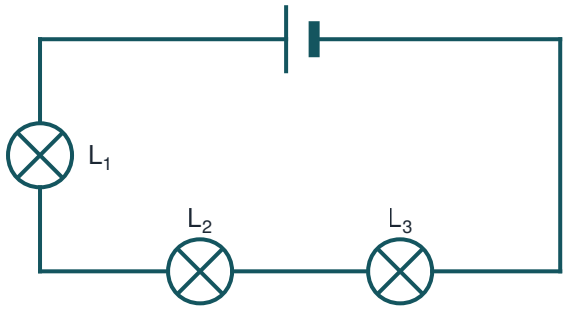



*Figure 19 : Un circuit avec une pile et trois lampes $L_1$, $L_2$ et $L_3$.*

- On court-circuite $L_2$ : les lampes $L_1$ et $L_3$ ne brillent pas.
- On court-circuite $L_1$ : les lampes $L_2$ et $L_3$ ne brillent pas.

En justifiant la réponse, identifie la lampe grillée.

## Leçon 3 : Les récepteurs en dérivation et les applications

**Exercice 69.** ★ Dans un circuit comportant un moteur et une pile, on branche une lampe aux bornes de la pile.

a) Comment s'appelle ce montage ?

b) Le moteur tombe en panne : la lampe brille-t-elle ?

**Exercice 70.** ★ Le circuit électrique d'une voiture est alimenté par une batterie fournissant une tension de 12 V. La tension inscrite sur chaque équipement d'une voiture est de 12 V.

Quel est le type de montage utilisé dans une voiture ? Justifie la réponse.

**Exercice 71.** ★ Un circuit électrique fermé comporte une pile, un interrupteur et deux lampes.

Fais le schéma normalisé du montage dans les cas suivants :

1. les deux lampes sont associées en série ;
2. les deux lampes sont associées en dérivation (parallèle).

**Exercice 72.** ★ Dans les circuits normalisés ci-dessous, indique dans chacun des cas si les lampes sont associées en série ou en dérivation.

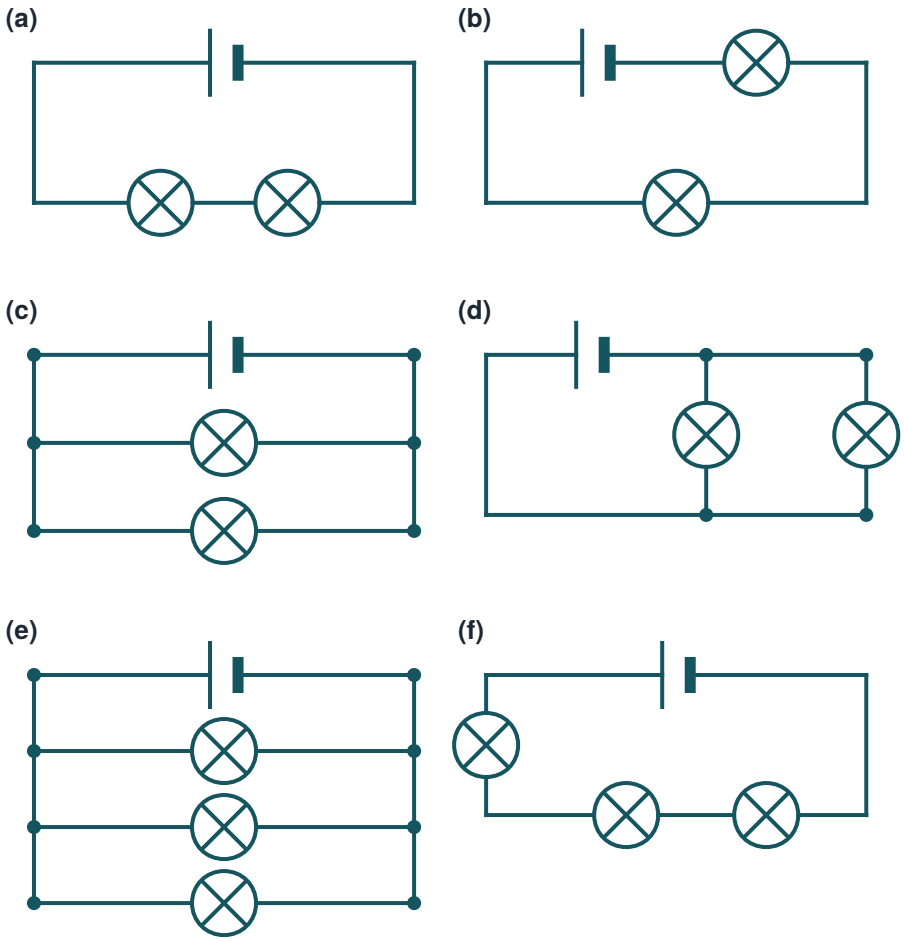



*Figure 20 : Six circuits (a) à (f), chacun avec une pile et plusieurs lampes.*

**Exercice 73.** ★ Lors d'une olympiade des sciences physiques et technologie, la première question traitait d'un montage comportant deux lampes ($L_1$, $L_2$) et un générateur, dans lequel, si une lampe tombe en panne, l'autre ne fonctionne plus. La deuxième question traitait d'un montage comportant aussi deux lampes ($L_1$, $L_2$) et un générateur, dans lequel, si une lampe tombe en panne, l'autre fonctionne normalement.

Ton camarade Félix veut faire les schémas de ces montages et n'y arrive pas. A partir de tes connaissances, aide-le à faire les schémas de ces montages.

**Exercice 74.** ★★ Comment sont branchées les lampes dans chacun des montages suivants ?

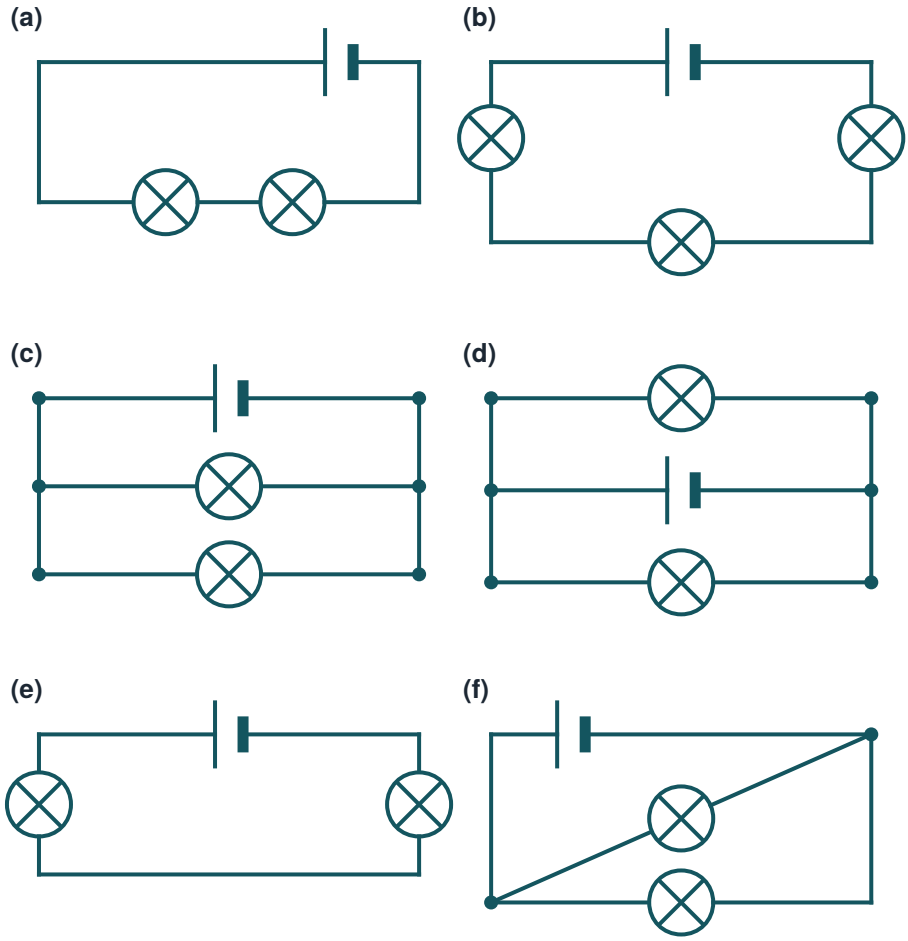



*Figure 21 : Six montages (a) à (f), chacun avec une pile et plusieurs lampes.*

**Exercice 75.** ★★ Les deux lampes (phare et feu arrière) du circuit électrique de la bicyclette sont-elles montées en série ou en dérivation ? Justifie ta réponse.

**Exercice 76.** ★★ Dans les montages suivants, on utilise des lampes identiques de tension nominale 6 V avec des piles de 6 V.

a) Indique les lampes qui brillent normalement.

b) Indique les lampes en sous-tension.

c) Indique les lampes qui brillent très faiblement.

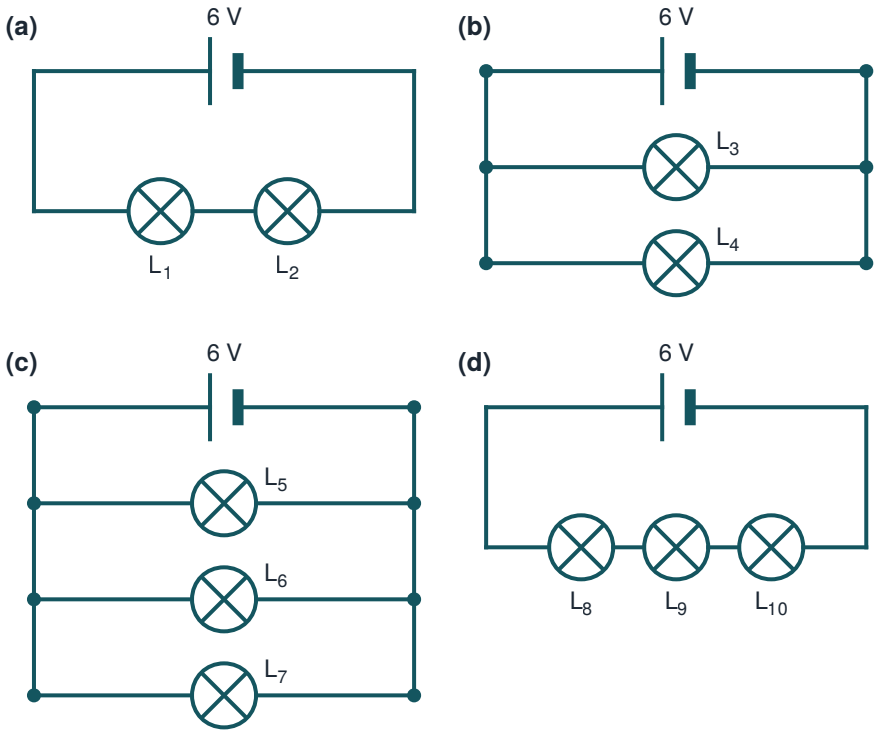



*Figure 22 : Quatre montages (a) à (d) de lampes identiques sur une pile de 6 V.*

**Exercice 77.** ★★ Observe le circuit ci-contre.

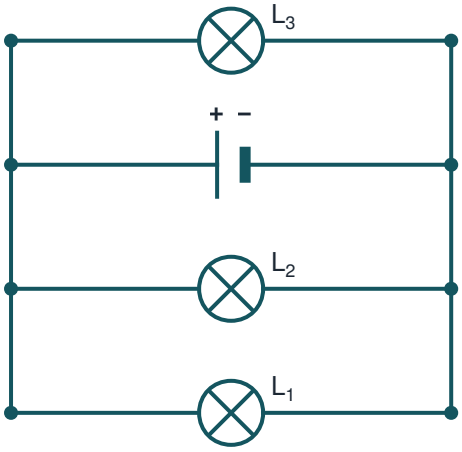



*Figure 23 : Un circuit avec une pile et trois lampes $L_1$, $L_2$ et $L_3$.*

a) Comment sont branchées les lampes ?

b) $L_1$ grille. Quelles sont les lampes qui brillent ?

c) $L_2$ est dévissée. Quelles sont les lampes qui brillent ?

d) On court-circuite $L_1$. Que se passe-t-il ?

e) $L_2$ est dévissée et $L_1$ est grillée. Que se passe-t-il ?

**Exercice 78.** ★★ Dans les circuits suivants, quels sont les récepteurs court-circuités ?

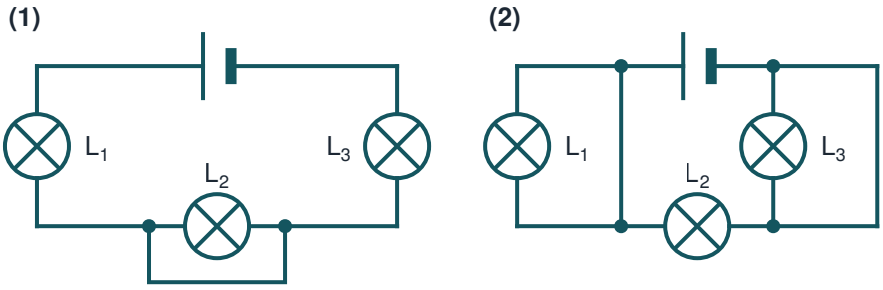



*Figure 24 : Deux circuits (1) et (2), chacun avec une pile et trois lampes $L_1$, $L_2$ et $L_3$.*

**Exercice 79.** ★★ A partir du schéma ci-contre, réponds par vrai ou faux.

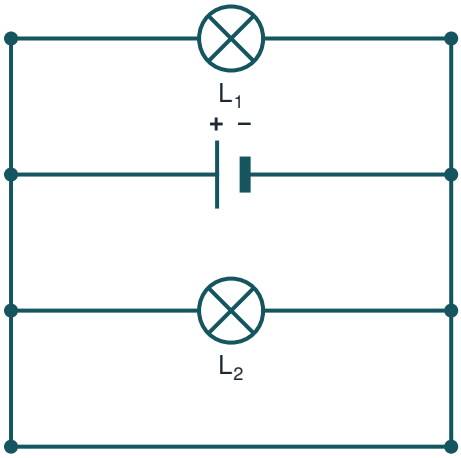



*Figure 25 : Un circuit avec une pile, deux lampes $L_1$ et $L_2$ et un fil.*

a. La lampe $L_1$ est en court-circuit.

b. La lampe $L_2$ est en court-circuit.

c. La lampe $L_1$ brille et la lampe $L_2$ est éteinte.

d. La lampe $L_2$ brille et la lampe $L_1$ est éteinte.

e. Les deux lampes brillent.

f. La pile est court-circuitée.

g. Ce montage est dangereux.

**Exercice 80.** ★★ Deux lampes $L_1$ et $L_2$ sont branchées en dérivation sur une pile. Un fil de cuivre court-circuite la lampe $L_2$. Les deux lampes sont adaptées à la pile.

1. Fais le schéma normalisé de ce montage.
2. Dis si la lampe $L_1$ continue de briller. Justifie ta réponse.
3. Dis si le court-circuit présente un risque pour :

a) la lampe $L_1$ ;

b) la lampe $L_2$ ;

c) le générateur.

Justifie ta réponse.

**Exercice 81.** ★★ Observe le schéma ci-dessous.

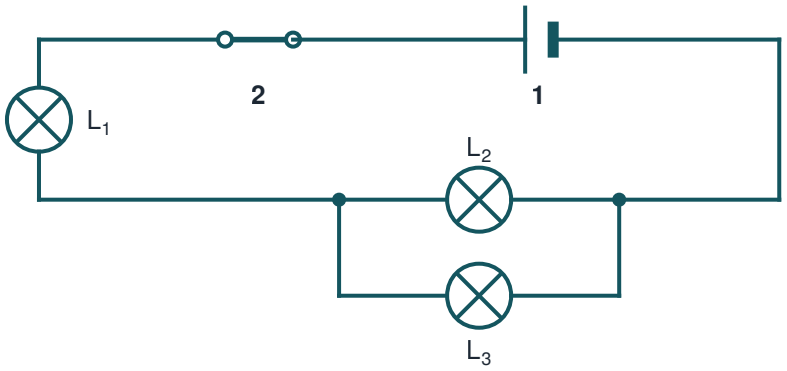



*Figure 26 : Un circuit avec une pile, un interrupteur et trois lampes $L_1$, $L_2$ et $L_3$.*

1. Nomme les éléments 1 et 2, puis donne le rôle de chacun de ces éléments.
2. Comment sont montées les lampes $L_2$ et $L_3$ ?
3. La pile fournit une tension de 6 V et la lampe $L_2$ brille sous 2,5 V. Sous quelle tension brillent les lampes $L_1$ et $L_3$ ?

**Exercice 82.** ★★ Lors d'une séance d'expérience en physique sur l'électricité, le professeur de physique choisit deux élèves de la classe, Koffi et Amina, pour faire les expériences. Il met à la disposition de chacun : une pile (générateur), un interrupteur, les fils de connexion et trois lampes. Il demande à Amina de faire un montage dans lequel les éléments vont se suivre les uns derrière les autres et former une boucle avec la pile ; quant à Koffi, il doit réaliser un montage dans lequel chacune de ses lampes sera sur une branche différente. A partir de tes connaissances sur les circuits électriques, schématise chacun des circuits avec son nom.

## Exercices de synthèse

**Exercice 83.** ★

1. Dans une association de récepteurs en série, si l'un d'eux est retiré :

A. les autres continuent à fonctionner

B. les autres brillent davantage

C. le circuit s'ouvre et le courant s'arrête

D. le générateur se met en opposition

2. Une association de récepteurs en dérivation permet :

A. d'économiser de l'énergie

B. à chaque récepteur de fonctionner indépendamment

C. de réduire la tension du générateur

D. d'augmenter la tension du générateur

3. Choisis la bonne réponse. En dérivation, les récepteurs reçoivent :

a) la même tension

b) des tensions différentes

4. Réponds par vrai ou faux : le voltmètre sert à déterminer le sens du courant dans un circuit électrique.

**Exercice 84.** ★ Complète.

a) Si les bornes de deux lampes sont reliées directement aux bornes du générateur, alors les lampes sont montées en …….

b) Dans un montage de deux lampes en …….., si une lampe est détériorée, l'autre n'éclaire plus.

c) Lorsqu'un circuit électrique comporte une seule boucle, alors les appareils sont associés en …….

d) Dans une salle de classe, si une lampe grille, les autres continuent de fonctionner normalement, donc les lampes sont montées en …….

**Exercice 85.** ★★

1. Quelle est la différence entre une association de récepteurs en série et une association de récepteurs en dérivation ?
2. Dans quelle situation utilise-t-on une association de récepteurs en série ?
3. Quel est l'intérêt d'une association de récepteurs en dérivation dans un circuit domestique ? Explique le choix de ce branchement dans les installations domestiques.
4. Comment détermine-t-on la tension adaptée à une association de récepteurs ?

**Exercice 86.** ★★ Réponds par vrai ou faux à chaque affirmation.

a. Dans une boucle, si on dévisse une lampe, les autres s'éteignent.

b. Dans une boucle, si une des lampes grille, le circuit est ouvert.

c. Dans un montage en série, les lampes brillent davantage si l'on ajoute une autre lampe.

d. Dans un montage en dérivation, les lampes brillent davantage si l'on ajoute une autre lampe.

e. Dans un montage en dérivation, court-circuiter une lampe revient à court-circuiter le générateur.

**Exercice 87.** ★★ On considère le circuit normalisé ci-dessous.

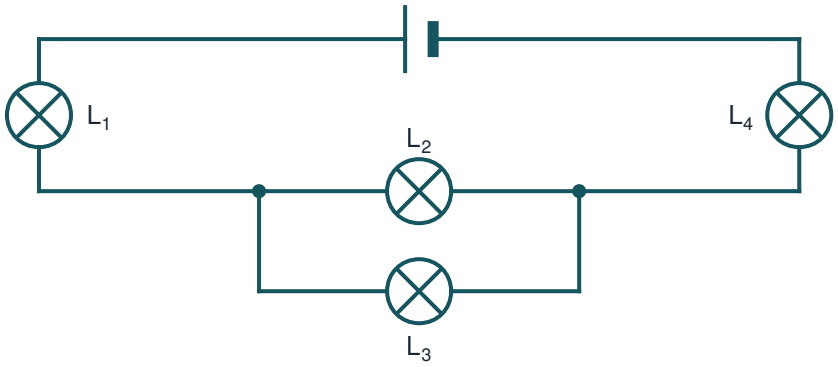



*Figure 27 : Un circuit avec une pile et quatre lampes $L_1$, $L_2$, $L_3$ et $L_4$.*

Dis comment sont montées :

1. les lampes $L_1$ et $L_4$ ;
2. les lampes $L_2$ et $L_3$ ;
3. la lampe $L_1$ et le groupe de lampes $\{L_2, L_3\}$ ;
4. la lampe $L_4$ et le groupe de lampes $\{L_2, L_3\}$.

**Exercice 88.** ★★

1. Fais le schéma du montage d'un circuit comportant 4 piles identiques de tension 1,5 V chacune, montées en série et en concordance, alimentant trois lampes électriques montées en dérivation.
2. Dis quelle doit être la tension d'usage de chaque lampe électrique pour qu'elle fonctionne normalement.

**Exercice 89.** ★★ Marque le sens du courant électrique dans chacune des branches des montages suivants.

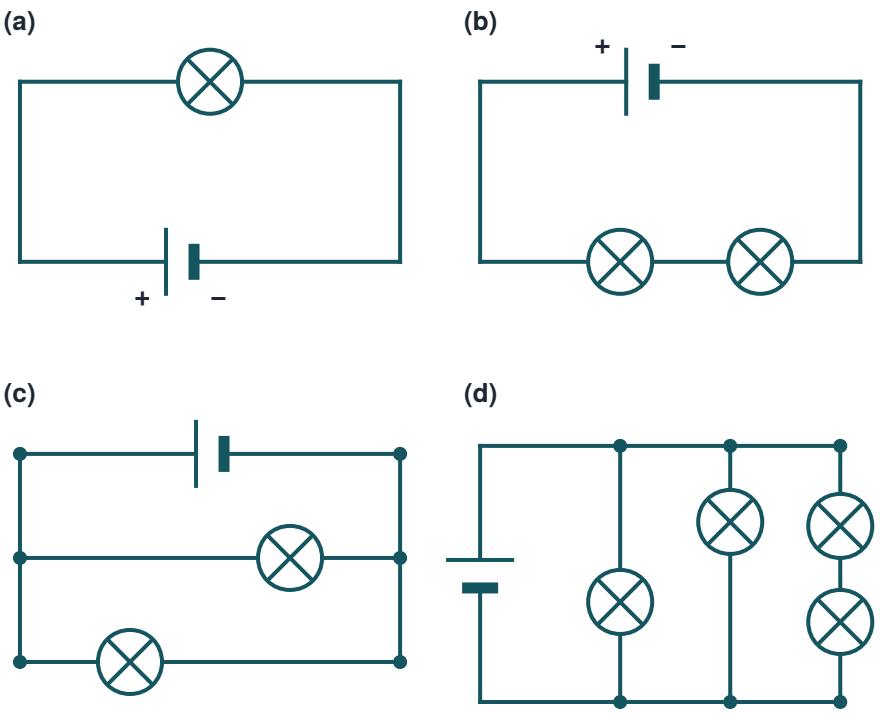



*Figure 28 : Quatre montages (a), (b), (c) et (d), chacun avec une pile et une ou plusieurs lampes.*

## SITUATIONS D'INTEGRATION

*Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de commerce, d'école et d'installation, des problèmes de choix et de réalisation d'associations de générateurs et de récepteurs.*

*Ressources mobilisées : reconnaître une association de générateurs en concordance, en opposition, en dérivation ; calculer la tension d'une association de générateurs ; appliquer la loi d'additivité des tensions ; énoncer la propriété de la tension en dérivation ; déterminer la tension adaptée à une association de récepteurs ; prévoir les conséquences d'une panne et d'un court-circuit ; schématiser en symboles normalisés.*

*Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.*

**Situation d'intégration 1 : Les torches de l'atelier de Bobo-Dioulasso.** Dans un atelier de Bobo-Dioulasso qui emploie neuf personnes, Adama monte des lampes torches vendues 1 500 FCFA la pièce. Chaque torche reçoit une ampoule marquée 3 V et un tube où l'on peut glisser une, deux ou trois piles bâton de 1,5 V. Un ouvrier lui montre trois torches assemblées le matin : la première a une seule pile et son ampoule rougit à peine, la deuxième a trois piles et son ampoule a grillé au premier essai, la troisième a deux piles dont l'une glissée plot contre plot et ne s'allume pas. Adama veut une consigne unique, en une phrase, pour que la faute ne se reproduise plus. Dis-lui quelle consigne afficher et pourquoi chaque torche se comporte ainsi.

**Situation d'intégration 2 : L'éclairage du hangar de Pouytenga.** Sur le marché de Pouytenga, Salamata loue un hangar depuis six ans et veut y installer quatre lampes marquées 12 V, alimentées par une batterie de 12 V déjà en place. Un électricien lui propose de les brancher à la suite sur un seul fil, ce qui économise 25 mètres de câble. Salamata a remarqué que, chez sa voisine, une lampe grillée plonge tout l'étal dans le noir, et elle voudrait que ses lampes éclairent normalement sans qu'une panne arrête la vente. Tranche à sa place et indique le montage à faire réaliser.

**Situation d'intégration 3 : La radio du poste de santé de Diapaga.** Au poste de santé de Diapaga, qui reçoit environ soixante patients par semaine, l'infirmier Yacouba dispose d'un poste de radio marqué 6 V, d'un tiroir plein de piles bâton neuves de 1,5 V et d'une pile rectangulaire de 9 V. Il aimerait que la radio marche et tienne le plus longtemps possible entre deux passages du fournisseur, qui vient tous les deux mois, et il hésite à utiliser la pile de 9 V, qui lui paraît la plus puissante. Explique-lui ce qu'il doit faire de ses piles et ce qu'il ne doit surtout pas brancher.

**Situation d'intégration 4 : La guirlande de la boutique de Koudougou.** A Koudougou, Issa vend des guirlandes décoratives 2 500 FCFA pièce. Une cliente rapporte une guirlande de vingt ampoules éteinte d'un seul coup. Issa constate qu'une ampoule est grillée ; n'ayant pas de rechange, il glisse à sa place un morceau de fil de cuivre et la guirlande se rallume, plus brillante qu'avant. Trois jours plus tard, la cliente revient : la guirlande s'est de nouveau éteinte d'un seul coup, et une autre ampoule a grillé. Fais comprendre à Issa ce que son dépannage a provoqué et ce qu'il doit faire désormais.

**Situation d'intégration 5 : Le forage solaire de Nagréongo.** Le comité de gestion du forage de Nagréongo, créé en 2014, dispose de quatre batteries identiques de 12 V, d'une pompe marquée 24 V et d'un voyant de marche marqué 12 V, qui doit s'allumer exactement pendant que la pompe tourne. Le technicien propose de relier les quatre batteries à la suite, bornes de noms contraires reliées, et d'y brancher la pompe et le voyant ensemble. Le président, Ousséni, veut aussi que la pompe fonctionne deux fois plus longtemps chaque jour. Prononce-toi sur cette proposition et décris l'installation à réaliser.

**Situation d'intégration 6 : Le tableau de l'école de Réo.** L'école de Réo, qui compte huit classes, vient d'être raccordée au secteur, sous 220 V. Le maçon a câblé les six lampes de la cour à la suite sur un seul fil, avec un interrupteur unique, et se félicite d'avoir économisé du câble. A l'essai, les six lampes, toutes marquées 220 V, rougissent sans éclairer, et lorsque le directeur en dévisse une, les cinq autres s'éteignent. Le maçon en conclut que les lampes sont défectueuses. Fais comprendre au directeur d'où vient le défaut et ce qu'il doit exiger avant de payer.

## VERS LES DEVOIRS

*Exercices de devoirs et de tests de niveau, pour te préparer aux évaluations. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.*

### Situations d'intégration des livres

**Exercice 90.** ★★ Elias, élève en classe de 4e, décide, après une coupure de courant, d'éclairer sa chambre pour réviser ses leçons. Il réalise un circuit électrique avec quatre piles identiques, montées en série et en concordance, qui portent des inscriptions de 1,5 V, et une ampoule de 2,5 V. Juste après l'allumage, l'ampoule s'éteint, et il s'étonne de l'état de l'ampoule.

A l'aide de tes connaissances, aide Elias à comprendre ce qui se passe.

**Exercice 91.** ★★ John, un élève en classe de 6e, habite un village de Koulounde où il n'y a pas d'électricité. Pour résoudre ce problème, il décide d'éclairer sa chambre et celle de son frère de sorte que chacun puisse allumer et éteindre dans sa chambre. Pour cela, il dispose du matériel suivant : une pile de 4,5 V, un filtre artisanal, deux interrupteurs, des fils en nylon, deux lampes de 3,5 V et des fils conducteurs. John ne sachant comment faire, il vient à toi pour l'aider.

A partir de tes connaissances sur les circuits électriques, propose-lui une solution.

**Exercice 92.** ★★ Dans les installations de M. Oussou, à la maison comme dans l'entreprise, il y a trois lampes. Son fils Nabaloum constate qu'à chaque fois qu'une lampe grille dans l'entreprise, les autres s'éteignent immédiatement, alors qu'à la maison, si une lampe grille, les autres continuent de fonctionner normalement. Surpris, Nabaloum décide de comprendre ces phénomènes. Aide Nabaloum à comprendre ces phénomènes avec des schémas de montage à l'appui.

**Exercice 93.** ★★★ Au cours d'une séance de travaux pratiques, les élèves de la classe de 4e du collège de Louaga disposent d'une pile plate de 4,5 V, de deux lampes de 3,5 V chacune, de fils de connexion, d'un interrupteur et de trois voltmètres. Afin d'établir les lois des tensions, ces élèves se proposent de réaliser les deux montages schématisés ci-dessous, puis de mesurer la tension électrique aux bornes de chaque appareil dans chacun des cas.

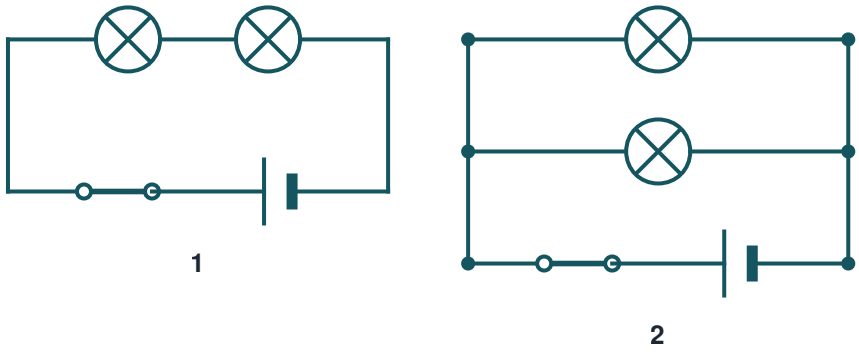



*Figure 29 : Les deux montages 1 et 2 à réaliser.*

Ils se troublent et sollicitent ton aide. Aide-les : pour chaque montage, indique où placer les voltmètres, puis donne les tensions qu'ils affichent, l'interrupteur étant fermé.

**Exercice 94.** ★★★ Pour pallier les délestages répétés dans sa maison, Pierre, élève de 5e, a réalisé un circuit avec une pile de 12 V et trois lampes : $L_1$ et $L_2$ de 12 V chacune, $L_3$ de 1,5 V. Une lampe vient à griller (les deux autres brillent normalement) et Paul, son frère, voulant corriger le circuit, le modifie de façon que, si une lampe vient à griller, les autres ne fonctionnent plus. Confus, il ne sait que faire et prend la fuite.

A partir de tes connaissances personnelles et de celles du cours, réalise le circuit de Paul, celui de Pierre et précise pourquoi la lampe vient à griller.

## Devoirs et tests

**Exercice 95.** ★★ On considère le circuit représenté ci-dessous.

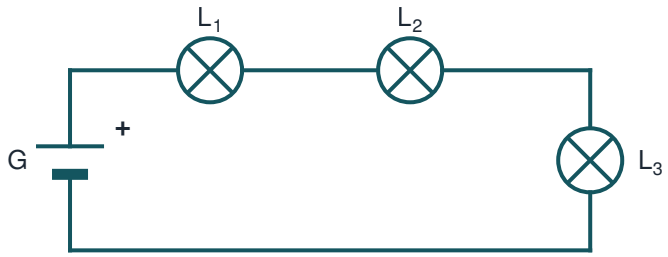



*Figure 30 : Un générateur G et trois ampoules $L_1$, $L_2$ et $L_3$.*

1. De quel type de montage s'agit-il ? Justifie ta réponse.
2. Le générateur a une tension de 24 V et les ampoules $L_1$ et $L_2$ sont identiques, de tension d'usage 6 V. Quelle est la tension aux bornes de l'ampoule $L_3$ ?

**Exercice 96.** ★★ On monte six piles de tension 4,5 V chacune en série et en concordance.

a) Calcule la tension aux bornes de l'ensemble.

b) Quelle sera la tension aux bornes de l'ensemble si une pile est montée en opposition avec les autres ?

## FICHE DE REVISION

**Série et concordance.** On relie des **bornes de noms contraires** ($+$ avec $-$). Les tensions **s'ajoutent** : $U = U_1 + U_2 + \ldots$, et $U = n \times U_1$ pour des générateurs identiques. Sur le schéma, un trait long face à un trait court. C'est le montage des torches et des radios.

**Série et opposition.** On relie des **bornes de même nom** ; les tensions **se retranchent** : $U = U_1 - U_2$. Deux générateurs identiques donnent $U = 0$ V. Sur le schéma, deux traits longs face à face. C'est le cas de la pile glissée à l'envers.

**Générateurs en dérivation.** Toutes les bornes $+$ ensemble, toutes les bornes $-$ ensemble. La tension **ne change pas** : $U = U_1$ ; on y gagne la **durée de fonctionnement**. Condition : des générateurs **identiques**.

**Récepteurs en série : la loi d'additivité.** $U = U_1 + U_2 + \cdots + U_n$ : la tension du générateur **se répartit**. Récepteurs identiques : $U_1 = \frac{U}{n}$. Pour $n$ récepteurs identiques de tension d'usage $U_1$, il faut $U = n \times U_1$. Une panne éteint tout ; le court-circuit de l'un augmente la tension des autres.

**Récepteurs en dérivation (ou en parallèle).** $U_1 = U_2 = \cdots = U$ : tous ont la **même tension**, celle du générateur, qui doit être leur tension d'usage. Une panne n'éteint que sa branche ; un court-circuit éteint toute l'association et fait chauffer le fil. Un interrupteur placé avant les noeuds commande tous les récepteurs ; placé dans une branche, il ne commande que celle-ci.

**La phrase à retenir.** En série, la tension **se répartit** ; en dérivation, la tension est la **même pour tous**.

**Trois applications.** Torche : deux piles de 1,5 V en série et en concordance, soit 3 V. Guirlande : ampoules en série, chacune sous $\frac{220}{n}$ volts, une seule grillée éteint tout. Installation domestique : appareils en dérivation, chacun sous 220 V.

**Sécurité et environnement.** Ne jamais associer en dérivation des générateurs de tensions différentes, ni court-circuiter une association de piles. Ne jamais jeter ni brûler une pile usée : la remettre à un point de collecte.

## CORRIGES

*Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.*

### Retour sur la situation d'apprentissage

Les ampoules sont marquées 3 V. Deux piles bâton posées bout à bout, le plot de l'une contre le fond plat de l'autre, sont en série et en concordance : $U = 1{,}5 + 1{,}5 = 3{,}0$ V. Montées en dérivation aux bornes de ces deux piles, les deux ampoules reçoivent chacune la tension entière, 3,0 V, leur tension d'usage : elles éclairent normalement, et si l'une grille, elle n'ouvre que sa branche, l'autre continuant d'éclairer. Le montage du neveu donne $4 \times 1{,}5 = 6{,}0$ V, qui se répartissent entre les deux ampoules identiques en série, soit $\frac{6{,}0}{2} = 3{,}0$ V chacune : elles éclaireraient aussi normalement, mais une ampoule grillée ouvrirait l'unique boucle et éteindrait l'autre. **Boukary doit utiliser deux piles bâton en série et en concordance, et brancher ses deux ampoules en dérivation à leurs bornes.**

### Corrigés des prérequis

**P1.** Le petit plot en relief est la borne positive, le fond plat la borne négative. Dans le symbole normalisé, le trait long et fin représente la borne positive.

**P2.** Elle mesure la différence d'état électrique entre deux points, ou aux bornes d'un dipôle. On la note $U$, et $U_{AB}$ entre A et B ; son unité est le volt, de symbole V.

**P3.** Elle est nulle dans les deux cas : 0 V aux bornes d'un fil en bon état, 0 V aux bornes d'un interrupteur fermé.

**P4.** On le branche en dérivation, aux bornes de la lampe : la borne V d'un côté, la borne COM de l'autre. On n'ouvre pas le circuit.

**P5.** Sous 9 V, la lampe reçoit plus que sa tension d'usage : surtension, elle grille. Sous 1,5 V, elle reçoit moins : sous-tension, elle rougit sans éclairer mais reste intacte.

**P6.** $220 \div 6 = 36{,}66\ldots$ ; le chiffre des centièmes est 6, donc $220 \div 6 \approx 36{,}7$.

## CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

**Ex. 1.** Piles identiques en concordance : $U = 3 \times 4{,}5 = 13{,}5$ V.

**Ex. 2.** En opposition, les tensions se retranchent : $U = 9 - 4{,}5 = 4{,}5$ V, exactement la tension d'usage de la lampe, qui fonctionnerait normalement. Le montage reste déconseillé en usage prolongé, la pile la plus faible s'échauffant.

**Ex. 3.** $U_2 = 4{,}5 - 1{,}8 = 2{,}7$ V.

**Ex. 4.** En série, les tensions d'usage s'additionnent : $U = 3 \times 4 = 12$ V. Trois piles plates donnent 13,5 V, soit une surtension, et deux seulement 9,0 V, soit une sous-tension : il faut un générateur de 12 V, une batterie par exemple.

**Ex. 5.** Chacune reçoit 12 V, la tension entière de la batterie.

**Ex. 6.** Le fil relie les deux noeuds par un chemin sans récepteur : c'est un court-circuit. Les trois lampes s'éteignent et le fil s'échauffe fortement, avec risque de brûlure et d'incendie. Si la lampe avait simplement grillé, seule sa branche aurait été ouverte et les deux autres auraient continué de briller.

### Corrigés de l'auto-évaluation

**Q1.** Les générateurs sont branchés à la suite les uns des autres, des bornes de noms contraires étant reliées entre elles.

**Q2.** Les tensions s'ajoutent : $U = U_1 + U_2 + \ldots$, et $U = n \times U_1$ pour des générateurs identiques.

**Q3.** Les générateurs sont en série mais des bornes de même nom sont reliées ; les tensions se retranchent : $U = U_1 - U_2$.

**Q4.** Un trait long face à un trait court signale une concordance ; deux traits longs face à face, une opposition.

**Q5.** $U = 1{,}5 - 1{,}5 = 0$ V.

**Q6.** $n = \frac{6}{1{,}5} = 4$ piles, montées en série et en concordance.

**Q7.** Toutes les bornes positives entre elles et toutes les négatives entre elles ; la tension reste celle d'un seul générateur, et l'on gagne en durée de fonctionnement, à condition que les générateurs soient identiques.

**Q8.** La tension aux bornes d'une association de récepteurs en série est la somme des tensions aux bornes de chacun : $U = U_1 + U_2 + \cdots + U_n$.

**Q9.** $U_1 = \frac{4{,}5}{3} = 1{,}5$ V.

**Q10.** Tous ont la même tension à leurs bornes, égale à celle du générateur.

**Q11.** En série, toutes les autres s'éteignent, la boucle étant ouverte. En dérivation, les autres continuent de fonctionner.

**Q12.** Elles s'éteignent toutes, le fil reliant les deux noeuds sans passer par aucun récepteur, et ce fil s'échauffe fortement.

## Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

**Ex. 7.** Deux générateurs sont associés en série et en **concordance** lorsqu'on relie des bornes de noms **contraires** ; leurs tensions **s'ajoutent**. Ils sont associés en série et en **opposition** lorsqu'on relie des bornes de **même** nom ; leurs tensions **se retranchent**.

**Ex. 9.** 1. On relie toutes les bornes positives entre elles et toutes les bornes négatives entre elles. 2. La tension de l'association est celle d'un seul générateur : $U = U_1$. 3. On gagne en durée de fonctionnement, environ deux fois plus longue avec deux générateurs ; ceux-ci doivent être identiques.

**Ex. 11.** Un rectangle tracé à la règle. Sur le côté du bas, deux symboles de pile à la file, le trait court de la première face au trait long de la seconde : c'est la concordance. Sur un côté vertical, l'interrupteur en trait rabattu ; en haut, la lampe en cercle barré d'une croix. Une flèche sur un fil, de la borne positive vers l'interrupteur, donne le sens conventionnel du courant.

**Ex. 13.**

| Association de deux piles de 4,5 V | Tension obtenue | Ce que l'on gagne |
|---|---|---|
| en série et en concordance | 9,0 V | une tension deux fois plus grande |
| en série et en opposition | 0 V | rien : aucun récepteur ne fonctionne |
| en dérivation | 4,5 V | une durée de fonctionnement environ doublée |

**Ex. 15.** 1. Une seule batterie suffit : sa tension, 12 V, est la tension d'usage de la lampe, qui est donc adaptée. 2. Il associe en dérivation une seconde batterie identique : la durée de fonctionnement double environ, soit six heures. 3. Non : en dérivation, la tension reste celle d'une seule batterie, 12 V, et l'éclat ne change pas.

**Ex. 17.** 1. Trois piles en concordance donneraient 4,5 V ; le voltmètre n'en lit que 1,5. Une pile retournée s'oppose à l'une des deux autres : $1{,}5 + 1{,}5 - 1{,}5 = 1{,}5$ V. **Deux piles sur trois sont bien placées.** 2. Une pile a été glissée à l'envers ; il faut la retourner pour retrouver les 4,5 V.

**Ex. 19.** 1. Chaque élément donne $\frac{12}{6} = 2$ V ; les six éléments sont associés en série et en concordance, puisque leurs tensions s'ajoutent pour donner 12 V. 2. Il ne reste que cinq éléments actifs : $U = 5 \times 2 = 10$ V. 3. Non : en dérivation sur une batterie en bon état, la tension reste 12 V ; seule la réserve d'énergie augmente, et la moto peut démarrer plus longtemps. Sur la batterie abîmée, qui ne donne plus que 10 V, ce montage est à proscrire : on n'associe en dérivation que des générateurs identiques.

**Ex. 21.** Les deux lampes sont en série : $U = 2{,}0 + 2{,}5 = 4{,}5$ V.

**Ex. 23.** 1. $U_1 = \frac{220}{10} = 22$ V. 2. Toute la guirlande s'éteint : l'ampoule grillée ouvre l'unique boucle. 3. Les 220 V se répartissent entre neuf ampoules, chacune recevant $\frac{220}{9} \approx 24{,}4$ V : elles sont en surtension. Elles brillent davantage et s'usent plus vite, et la première qui grillera éteindra de nouveau toute la guirlande.

**Ex. 25.** 1. $L_2$ est **court-circuitée** et s'éteint. 2. Le circuit reste **fermé** : le courant emprunte le fil au lieu du filament. 3. Les 4,5 V se répartissent entre $L_1$ et $L_3$, soit 2,25 V chacune, contre 1,5 V avant. 4. Recevant davantage, elles brillent plus fort et risquent la surtension.

**Ex. 27.** En dérivation, tous les récepteurs ont la même tension à leurs bornes, celle qui existe entre les deux noeuds. Un récepteur en panne n'ouvre que sa branche : les autres continuent de fonctionner. Un court-circuit relie les deux noeuds par un fil sans récepteur : tous les récepteurs s'éteignent et le fil s'échauffe fortement.

**Ex. 29.** 1. Association en série, une seule boucle : chaque lampe reçoit $\frac{4{,}5}{2} = 2{,}25$ V. 2. Association en dérivation : chaque lampe reçoit la tension entière de la pile, 4,5 V. 3. Association en série : chaque lampe reçoit $\frac{12}{3} = 4{,}0$ V.

**Ex. 31.** 1. Chacune reçoit 4,5 V, la tension de la pile, puisqu'elles sont en dérivation. 2. $L_2$ continue de briller : $L_1$ grillée n'ouvre que sa propre branche. 3. Le fil relie les deux noeuds sans passer par un récepteur : c'est un court-circuit. $L_1$ et $L_2$ s'éteignent toutes les deux, et le fil s'échauffe fortement.

**Ex. 33.** 1. En dérivation : chaque récepteur, marqué 220 V, doit recevoir la tension entière du secteur, et en dérivation tous les récepteurs ont la même tension à leurs bornes. 2. Sur un fil qui relie le secteur à l'un des deux noeuds, avant toute dérivation : ouvert, il coupe tous les appareils à la fois. 3. Les autres continuent de fonctionner : le tube grillé n'ouvre que sa branche. 4. Les 220 V se répartiraient entre les cinq récepteurs ; s'ils étaient identiques, chacun recevrait $\frac{220}{5} = 44$ V, bien moins que sa tension d'usage, et aucun ne fonctionnerait normalement.

## Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

**Ex. 35.** 1. On associe les deux piles **en série et en opposition**, en reliant deux bornes de même nom : $U = 6{,}5 - 1{,}5 = 5{,}0$ V. 2. Une seule pile laisserait la lampe de 2,8 V en sous-tension ; deux piles en série et en concordance donnent $1{,}5 + 1{,}5 = 3{,}0$ V, très proche de 2,8 V : Nicole doit en utiliser **deux, en série et en concordance**. 3. Les deux ampoules de 110 V se montent **en série** entre elles, puisque $110 + 110 = 220$ V ; ce groupe se branche **en dérivation** avec l'ampoule de 220 V. Le schéma porte deux noeuds A et B reliés au réseau, une branche avec l'ampoule de 220 V, une seconde avec les deux ampoules de 110 V à la file.

**Ex. 37.** *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Dans une torche, les deux piles sont posées bout à bout, le plot de l'une contre le fond plat de l'autre : deux bornes de noms contraires, donc une association en série et en concordance, où les tensions s'ajoutent et donnent 3 V. En retournant une pile, on met en contact deux bornes de même nom : les piles sont en opposition et leurs tensions se retranchent. Etant identiques, elles donnent une tension nulle, et la lampe reste éteinte bien que les piles soient neuves.

## Corrigés des problèmes à étapes

**Ex. 38.** 1) $n = \frac{6}{1{,}5} = 4$ piles **en série et en concordance**, soit $U = 4 \times 1{,}5 = 6{,}0$ V. 2) Non : le ventilateur recevrait 6,0 V au lieu des 1,5 V inscrits, quatre fois sa tension d'usage ; il serait détruit. 3) On alimente la lampe par les quatre piles en série et en concordance, et le ventilateur par une seule pile de 1,5 V, ou par des piles identiques associées **en dérivation** ; chaque appareil forme son propre circuit, l'interrupteur étant **en série** dans chacun. 4) Elle doit doubler chaque pile de la file par une pile identique associée **en dérivation** : la tension reste 6,0 V, l'éclat ne change pas, mais la réserve est doublée.

**Ex. 39.** 1) **En dérivation** entre les deux fils de l'installation : tous les récepteurs ont alors la même tension à leurs bornes, celle du secteur, donc chacun reçoit les 220 V de sa tension d'usage tout en restant indépendant. 2) En série, chacun ne recevrait que $\frac{220}{10} = 22$ V, dix fois moins que sa tension d'usage, et un seul appareil grillé couperait toute la salle. 3) C'est un court-circuit : tous les appareils s'éteignent et le fil s'échauffe très fortement, avec un risque d'incendie.

## Corrigés de la banque d'exercices

**Ex. 40.** a) Leurs tensions **s'ajoutent**. b) On relie la borne **négative** d'une pile à la borne **positive** de l'autre (ou l'inverse) : ce sont des bornes de signes contraires. c) Les piles sont en **opposition** : on a relié des bornes de même signe.

**Ex. 41.** 1) Des générateurs sont associés en série quand ils sont placés à la suite les uns des autres, dans une seule boucle : une borne de chacun est reliée à une borne du suivant. Si l'on relie des bornes de signes contraires, l'association est en concordance ; si l'on relie des bornes de même signe, elle est en opposition.

2. En concordance, les tensions s'ajoutent : l'association donne une tension plus grande que celle d'une seule pile, ce qui permet d'alimenter un récepteur dont la tension d'usage est plus grande. Par exemple, deux piles de 1,5 V donnent $1{,}5 + 1{,}5 = 3{,}0$ V, la tension d'usage d'une ampoule de torche. Il faut seulement que la tension obtenue ne dépasse pas la tension d'usage, sinon le récepteur est en surtension.

3. On dessine les symboles des piles à la file sur un même fil. Chaque symbole a un trait long (borne $+$) et un trait court (borne $-$). En concordance, le trait court d'une pile est en face du trait long de la suivante. En opposition, deux traits longs (ou deux traits courts) sont en face l'un de l'autre.

**Ex. 42.** 1) **C.** Les tensions s'ajoutent. 2) **Vrai.** En opposition, la tension de la pile retournée se retranche de celle des autres.

**Ex. 43.** 1) Les six piles sont associées en série et en concordance, car leurs tensions s'ajoutent : $6 \times 1{,}5 = 9{,}0$ V. 2) Six symboles de pile à la file, tous dans le même sens : le trait court de chaque pile est en face du trait long de la suivante.




*Figure 31 : Six piles de 1,5 V en série et en concordance.*

**Ex. 44.** 1) Les trois piles rondes sont associées en série et en concordance : leurs tensions s'ajoutent, $U = 1{,}5 + 1{,}5 + 1{,}5 = 4{,}5$ V. 2) Trois symboles de pile à la file, tous dans le même sens.




*Figure 32 : Trois piles de 1,5 V en série et en concordance.*

**Ex. 45.** 1) Les piles sont placées à la suite les unes des autres, dans une seule boucle, la borne $+$ de chacune étant reliée à la borne $-$ de la suivante. Leurs tensions s'ajoutent. 2) a) $U = 4 \times 1{,}5 = 6{,}0$ V. b) Quatre symboles de pile à la file, tous dans le même sens.




*Figure 33 : Quatre piles de 1,5 V en série et en concordance.*

**Ex. 46.** Les tensions des piles doivent s'ajouter pour atteindre 12 V : on les associe en série et en concordance. $n = \frac{12}{1{,}5} = 8$. Il faut **8 piles**. Vérification : $8 \times 1{,}5 = 12{,}0$ V, la tension d'usage de l'ampoule.

**Ex. 47.** Le petit plot (borne $+$) d'une pile est en face du fond plat (borne $-$) de la suivante : concordance. Deux plots face à face, ou deux fonds plats face à face : opposition. a) Concordance. b) Opposition (les deux premières piles ont leurs plots face à face, les deux dernières leurs fonds plats). c) Opposition (les plots des deux dernières piles sont face à face). d) Concordance. e) Opposition (les fonds plats des deux premières piles sont face à face).

**Ex. 48.** Un trait court en face d'un trait long : concordance. Deux traits longs (ou deux traits courts) face à face : opposition. a) Concordance. b) Opposition (deux traits longs face à face). c) Concordance. d) Opposition (la pile du milieu est retournée). e) Opposition (la pile du milieu est retournée). f) Concordance.

**Ex. 49.** Il faut retrancher la tension de la pile ronde de celle de la pile plate : $4{,}5 - 1{,}5 = 3{,}0$ V. On associe donc les deux piles en série et en opposition, en reliant deux bornes de même signe. On ne laisse pas ce montage branché longtemps : la pile la plus faible s'échauffe.

**Ex. 50.** Les affirmations correctes sont **a, b, f, g et j**. c est fausse : en opposition, la tension se retranche. d est fausse : en concordance, les tensions s'ajoutent. e est fausse : relier deux bornes $+$ donne une opposition. h est fausse : des bornes de même signe reliées donnent une opposition. i est fausse : $4{,}5 - 1{,}5 = 3{,}0$ V, bien moins que 6 V : la lampe est en sous-tension. j est correcte : $1{,}5 + 1{,}5 + 4{,}5 + 4{,}5 = 12{,}0$ V, la tension d'usage de la lampe.

**Ex. 51.** 1) Les deux piles sont à la file, le trait court de l'une en face du trait long de l'autre. La tension aux bornes de l'association est $U = 4{,}5 + 1{,}5 = 6{,}0$ V. 2) Les deux piles ont deux traits longs face à face. La tension est $U = 4{,}5 - 1{,}5 = 3{,}0$ V.

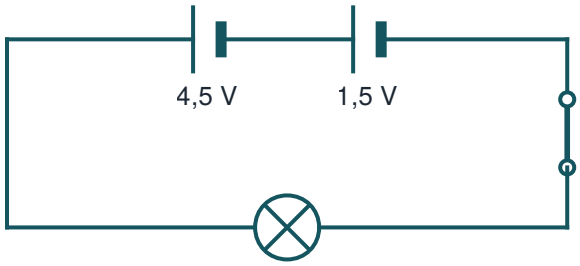



*Figure 34 : Question 1 : une pile plate et une pile ronde en concordance, un interrupteur et une lampe.*

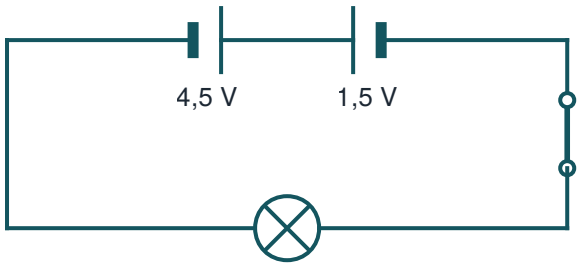



*Figure 35 : Question 2 : une pile plate et une pile ronde en opposition, un interrupteur et une lampe.*

**Ex. 52.** a) Trois symboles de pile à la file. Les deux premières sont dans le même sens ; la troisième est retournée : deux traits longs sont face à face. b) $U = 1{,}5 + 1{,}5 - 1{,}5 = 1{,}5$ V.




*Figure 36 : Trois piles de 1,5 V dont la troisième est en opposition.*

**Ex. 53.** 1) a) Elle est retournée par rapport aux autres : on relie sa borne $+$ à une borne $+$ (ou sa borne $-$ à une borne $-$). Sa tension se retranche de celle des autres. b) $U = 1{,}5 + 1{,}5 + 1{,}5 - 1{,}5 = 3{,}0$ V. 2) Quatre symboles de pile à la file : trois dans le même sens et une retournée.




*Figure 37 : Quatre piles de 1,5 V dont une en opposition.*

**Ex. 54.** a) Les quatre piles sont en série et en concordance : $U = 4 \times 1{,}5 = 6{,}0$ V. La tension d'usage du poste est **6 V**. b) $U = 1{,}5 + 1{,}5 + 1{,}5 - 1{,}5 = 3{,}0$ V. Le poste reçoit 3 V au lieu de 6 V : il est en sous-tension et ne peut pas fonctionner correctement (il marche mal ou pas du tout, sans être détérioré).

**Ex. 55.** a) Les deux piles sont en série et en concordance : le trait court de la première est en face du trait long de la seconde. b) $U = 1{,}5 + 4{,}5 = 6{,}0$ V. c) Le moteur est adapté si sa tension d'usage est égale à la tension qu'il reçoit : **6 V**.

**Ex. 56.** a) Montage 1 : $U = 1{,}5 + 1{,}5 + 4{,}5 = 7{,}5$ V. Montage 2 : $U = 1{,}5 + 4{,}5 = 6{,}0$ V. Montage 3 : les piles sont en opposition, $U = 4{,}5 - 1{,}5 = 3{,}0$ V. Montage 4 : $U = 4{,}5 + 1{,}5 = 6{,}0$ V. b) La lampe est bien adaptée dans le montage **2** (6 V reçus, lampe de 6 V). c) Elle est en surtension dans les montages **1** (7,5 V pour 6 V) et **4** (6 V pour 3 V). d) Elle est en sous-tension dans le montage **3** (3 V pour 6 V).

**Ex. 57.** 1) a) $1{,}5 + 1{,}5 + 1{,}5 + 1{,}5 = 6{,}0$ V. b) $4{,}5 - 1{,}5 = 3{,}0$ V. c) $4{,}5 + 1{,}5 = 6{,}0$ V. d) $4{,}5 - 1{,}5 = 3{,}0$ V. e) $4{,}5 + 1{,}5 = 6{,}0$ V. f) $1{,}5 + 1{,}5 = 3{,}0$ V. 2) a) La lampe est bien adaptée dans les montages **a, b, c et f** : la tension fournie est égale à sa tension d'usage (6 V, 3 V, 6 V et 3 V). b) Elle est en sous-tension dans le montage **d** : 3 V fournis pour une lampe de 6 V. c) Elle est en surtension dans le montage **e** : 6 V fournis pour une lampe de 3 V.

**Ex. 58.** a) Dans les quatre montages, les deux piles de 1,5 V sont en série et en concordance : $U = 1{,}5 + 1{,}5 = 3{,}0$ V. b) La lampe est bien adaptée quand sa tension d'usage est égale à 3 V : dans les montages **3 et 4**. c) Aucune lampe n'est en surtension : la tension reçue, 3 V, n'est supérieure à aucune tension d'usage. Dans les montages 1 et 2, la lampe de 6 V est en sous-tension.

**Ex. 59.** 1) a) Les deux piles sont en opposition : $U = 4{,}5 - 1{,}5 = 3{,}0$ V. b) Elles sont en concordance : $U = 4{,}5 + 1{,}5 = 6{,}0$ V. c) Trois piles de 4,5 V en concordance et une pile de 1,5 V en opposition : $U = 3 \times 4{,}5 - 1{,}5 = 12$ V. d) Trois piles de 9 V en concordance et deux piles de 1,5 V en opposition : $U = 3 \times 9 - 2 \times 1{,}5 = 24$ V. 2) Une lampe fonctionne normalement quand sa tension d'usage est égale à la tension qu'elle reçoit : $L_1$ : 3 V ; $L_2$ : 6 V ; $L_3$ : 12 V ; $L_4$ : 24 V.

**Ex. 60.** Montage 1 : les trois piles sont en série et en concordance, $U_{AB} = 1{,}5 + 1{,}5 + 1{,}5 = 4{,}5$ V. Montage 2 : les deux premières piles sont dans le même sens et la troisième est retournée : association en série, avec une pile en opposition, $U_{AB} = 1{,}5 + 1{,}5 - 1{,}5 = 1{,}5$ V. Montage 3 : même situation, la troisième pile est retournée, $U_{AB} = 1{,}5 + 1{,}5 - 1{,}5 = 1{,}5$ V.

**Ex. 61.** Une pile seule : 1,5 V ; 4,5 V ; 9 V.

Deux piles en série :

concordance : $1{,}5 + 4{,}5 = 6{,}0$ V ; $1{,}5 + 9 = 10{,}5$ V ; $4{,}5 + 9 = 13{,}5$ V ;

opposition : $4{,}5 - 1{,}5 = 3{,}0$ V ; $9 - 1{,}5 = 7{,}5$ V ; $9 - 4{,}5 = 4{,}5$ V.

Trois piles en série :

toutes en concordance : $1{,}5 + 4{,}5 + 9 = 15$ V ;

une pile retournée : $4{,}5 + 9 - 1{,}5 = 12$ V ; $1{,}5 + 9 - 4{,}5 = 6{,}0$ V ; $9 - 4{,}5 - 1{,}5 = 3{,}0$ V (la pile de 9 V l'emporte).

Les tensions possibles sont donc : 1,5 ; 3 ; 4,5 ; 6 ; 7,5 ; 9 ; 10,5 ; 12 ; 13,5 et 15 V.

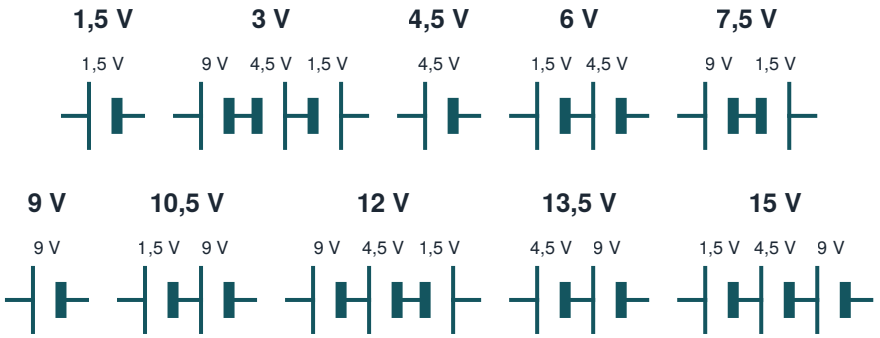



*Figure 38 : Les dix tensions que l'on peut obtenir avec les piles de 1,5 V, 4,5 V et 9 V.*

**Ex. 62.** 1) Concordance seulement :

3 V : deux piles rondes, $1{,}5 + 1{,}5 = 3{,}0$ V ;

6 V : une pile plate et une pile ronde, $4{,}5 + 1{,}5 = 6{,}0$ V ;

7,5 V : une pile plate et deux piles rondes, $4{,}5 + 1{,}5 + 1{,}5 = 7{,}5$ V ;

9 V : deux piles plates, $4{,}5 + 4{,}5 = 9{,}0$ V.

2. Avec au moins une pile en opposition :

3 V : $4{,}5 - 1{,}5 = 3{,}0$ V ;

6 V : $4{,}5 + 4{,}5 - 1{,}5 - 1{,}5 = 6{,}0$ V ;

7,5 V : $4{,}5 + 4{,}5 - 1{,}5 = 7{,}5$ V ;

9 V : $4{,}5 + 4{,}5 + 1{,}5 - 1{,}5 = 9{,}0$ V.

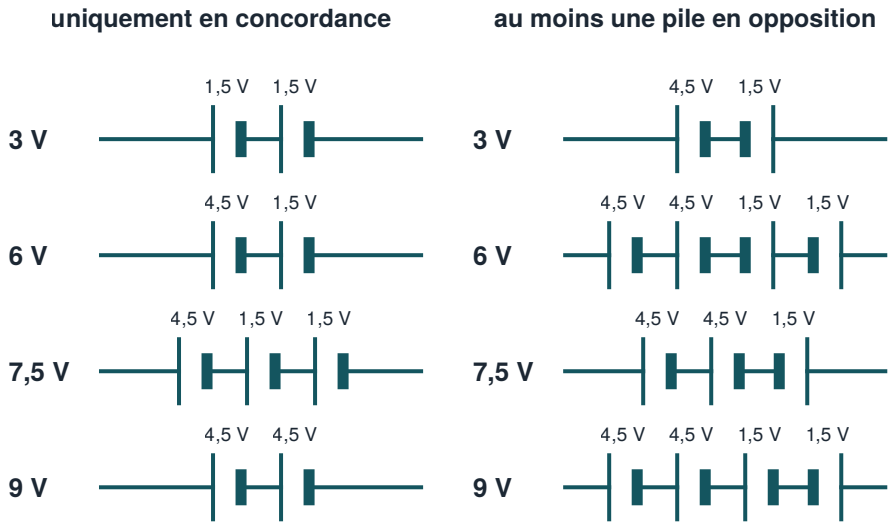



*Figure 39 : Huit associations de piles : quatre en concordance seulement, quatre avec au moins une pile en opposition.*

**Ex. 63.** a) Les appareils sont montés **en série**. b) **Non.** Un appareil en panne ouvre l'unique boucle : plus aucun appareil ne fonctionne.

**Ex. 64.** Un fil relie directement les deux bornes de $L_1$. a. **Vrai.** b. **Faux.** c. **Faux.** d. **Vrai.** e. **Faux.** f. **Faux** : la lampe $L_2$ reste dans la boucle. g. **Vrai** : $L_1$ ne prend plus de tension, $L_2$ reçoit toute la tension de la pile, donc plus qu'avant.

**Ex. 65.** 1) La pile, $L_1$ et $L_2$ sont à la suite dans une seule boucle ; un fil relie les deux bornes de $L_2$. 2) a) La lampe $L_1$ éclaire : elle est toujours dans la boucle. b) La lampe $L_2$ est éteinte : le fil relie ses bornes, la tension à ses bornes est nulle. 3) Avant le court-circuit, les deux lampes étaient en série et fonctionnaient normalement : chacune recevait une partie de la tension de la pile. Après, $L_1$ reçoit toute la tension de la pile, donc plus que sa tension d'usage : elle est en surtension, elle brille très fort et risque de griller.

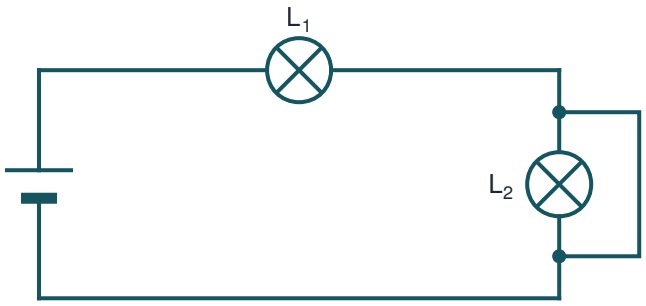



*Figure 40 : Deux lampes en série sur une pile, un fil de cuivre aux bornes de $L_2$.*

**Ex. 66.** Un fil relie directement les deux bornes de $L_1$ : $L_1$ ne reçoit plus de tension et s'éteint ; $L_2$ reçoit toute la tension de la batterie, 12 V, soit le double de sa tension d'usage. 1) **Vrai.** 2) **Faux.** 3) **Faux** : $L_2$ reste dans la boucle. 4) **Faux.** 5) **Vrai.** 6) **Faux.** 7) **Vrai** : 12 V pour 6 V. 8) **Faux** : $L_2$ brille, mais en surtension, pas normalement.

**Ex. 67.** 1) Un voltmètre. 2) L'interrupteur étant fermé, on branche trois voltmètres en dérivation, sans rien débrancher : un aux bornes de la pile P (tension $U$), un aux bornes de la lampe L (tension $U_1$), un aux bornes du moteur M (tension $U_2$). 3) La lampe et le moteur sont en série : $U = U_1 + U_2$. 4) Ligne 1 : $U = 1{,}78 + 4{,}32 = 6{,}10$ V. Ligne 2 : $U_2 = U - U_1 = 4{,}86 - 1{,}39 = 3{,}47$ V. Ligne 3 : $U_2 = 9 - 3{,}5 = 5{,}5$ V.

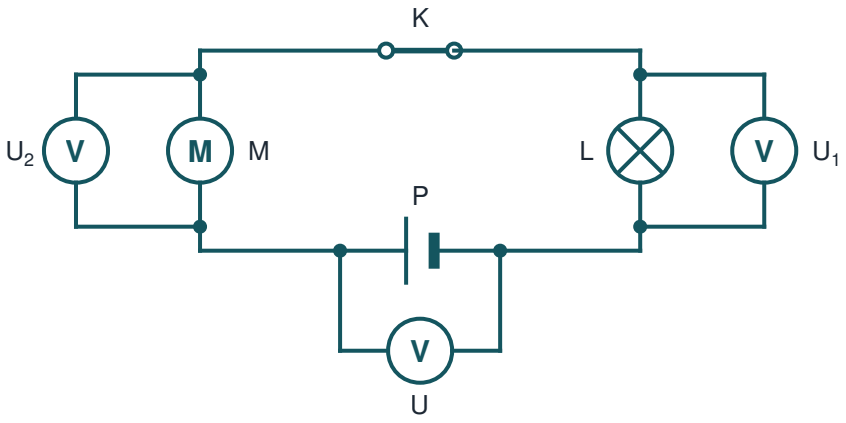



*Figure 41 : Le circuit de l'exercice avec les trois voltmètres : un aux bornes de la pile, un aux bornes de la lampe, un aux bornes du moteur.*

**Ex. 68.** Les trois lampes sont en série : une lampe grillée ouvre la boucle. Si l'on court-circuite une lampe qui n'est pas grillée, la boucle reste ouverte et rien ne brille ; si l'on court-circuite la lampe grillée, la boucle se referme et les deux autres brillent. $L_1$ et $L_3$ ne brillent pas quand on court-circuite $L_2$ : la boucle est encore ouverte, donc $L_2$ n'est pas la lampe grillée. $L_2$ et $L_3$ ne brillent pas quand on court-circuite $L_1$ : la boucle est encore ouverte, donc $L_1$ n'est pas la lampe grillée. La lampe grillée est donc **$L_3$**.

**Ex. 69.** a) C'est un montage **en dérivation** : le moteur et la lampe sont reliés aux deux mêmes bornes de la pile. b) **Oui.** La lampe reste reliée à la pile par sa propre branche : elle continue de briller.

**Ex. 70.** Les équipements sont montés **en dérivation**. Chacun porte la tension d'usage 12 V : il doit recevoir la tension entière de la batterie. C'est ce que donne la dérivation, où tous les récepteurs ont la même tension à leurs bornes. En série, les 12 V se répartiraient entre les équipements et aucun ne fonctionnerait normalement.

**Ex. 71.** 1) Une seule boucle : la pile, l'interrupteur, $L_1$ et $L_2$ à la suite. 2) Chaque lampe est branchée entre les deux mêmes noeuds, aux bornes de la pile ; l'interrupteur est sur le fil qui part de la pile.

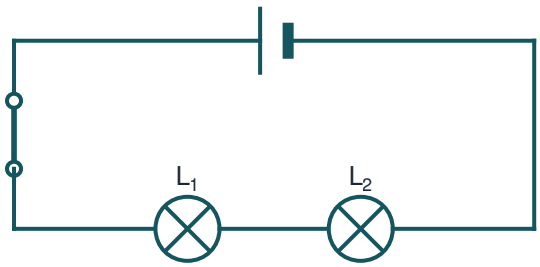



*Figure 42 : Question 1 : une pile, un interrupteur et deux lampes en série.*

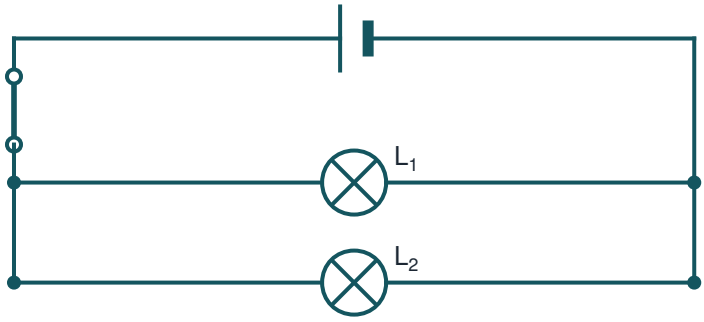



*Figure 43 : Question 2 : une pile, un interrupteur et deux lampes en dérivation.*

**Ex. 72.** Les lampes sont associées **en série** dans les cas **a, b et f** : une seule boucle, aucun noeud entre les lampes. Elles sont associées **en dérivation** dans les cas **c, d et e** : les lampes sont branchées entre les deux mêmes noeuds.

**Ex. 73.** Premier montage : les deux lampes sont en série, dans une seule boucle avec le générateur : une lampe grillée ouvre la boucle et l'autre s'éteint. Deuxième montage : les deux lampes sont en dérivation, chacune sur sa branche : une lampe grillée n'ouvre que sa branche. Les schémas sont ceux des figures 42 et 43, l'interrupteur en moins.

**Ex. 74.** a) En série. b) En série. e) En série : une seule boucle. c) En dérivation. d) En dérivation : la pile et les lampes sont sur trois branches entre les mêmes noeuds. f) En dérivation : la diagonale et le fil du bas relient les mêmes noeuds ; la pile, la lampe de la diagonale et la lampe du bas sont sur trois branches entre ces noeuds.

**Ex. 75.** Elles sont montées **en dérivation**. Chaque lampe reçoit la tension entière du générateur, et si l'une est grillée, l'autre continue de fonctionner : en série, une lampe grillée éteindrait l'autre.

**Ex. 76.** Dans les montages en dérivation (b et c), chaque lampe reçoit la tension entière de la pile, 6 V. Dans les montages en série (a et d), la tension se répartit : $\frac{6}{2} = 3$ V pour chacune des lampes $L_1$ et $L_2$, $\frac{6}{3} = 2$ V pour chacune des lampes $L_8$, $L_9$ et $L_{10}$. a) Brillent normalement : **$L_3$, $L_4$, $L_5$, $L_6$ et $L_7$**. b) Sont en sous-tension : **$L_1$, $L_2$, $L_8$, $L_9$ et $L_{10}$**. c) Brillent le plus faiblement : **$L_8$, $L_9$ et $L_{10}$**, qui ne reçoivent que 2 V sur 6 V.

**Ex. 77.** a) Les lampes sont montées **en dérivation** aux bornes de la pile. b) Une lampe grillée n'ouvre que sa branche : **$L_2$ et $L_3$** brillent. c) Une lampe dévissée n'ouvre que sa branche : **$L_1$ et $L_3$** brillent. d) Un fil relie les deux noeuds sans passer par un récepteur : **toutes les lampes s'éteignent** et le fil s'échauffe fortement. e) Seule la branche de $L_3$ reste fermée : **$L_3$ continue de briller**, normalement.

**Ex. 78.** Une lampe est court-circuitée quand un fil relie directement ses deux bornes. Circuit 1 : un fil relie les deux bornes de $L_2$ : **$L_2$** est court-circuitée. Circuit 2 : un fil relie les deux bornes de $L_1$ et un autre fil les deux bornes de $L_3$ : **$L_1$ et $L_3$** sont court-circuitées. Seule $L_2$ reste dans la boucle.

**Ex. 79.** Le fil du bas relie directement les deux noeuds, sans récepteur : il est en parallèle avec $L_1$, avec $L_2$ et avec la pile. a. **Vrai.** b. **Vrai.** c. **Faux.** d. **Faux.** e. **Faux** : les deux lampes sont éteintes. f. **Vrai.** g. **Vrai** : le fil s'échauffe fortement, avec risque d'incendie.

**Ex. 80.** 1) La pile, $L_1$ et $L_2$ sont sur trois branches entre les deux mêmes noeuds ; un fil relie les deux bornes de $L_2$, donc les deux noeuds. 2) **Non.** Le fil relie les deux noeuds : la tension entre les noeuds est nulle, donc aux bornes de $L_1$ aussi. $L_1$ est elle aussi court-circuitée et s'éteint. 3) a) et b) Aucun risque : les deux lampes ne reçoivent plus de tension, elles ne sont pas en surtension ; elles s'éteignent simplement. c) **Oui.** Le fil relie directement les deux bornes de la pile, sans aucun récepteur : le fil et la pile s'échauffent fortement, la pile risque d'être détériorée et il y a risque d'incendie.

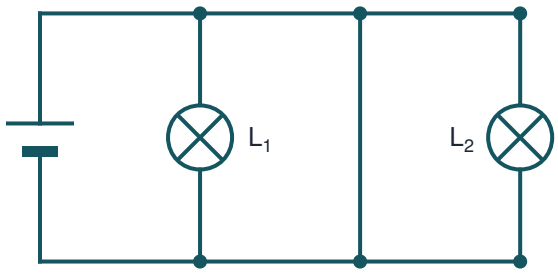



*Figure 44 : Deux lampes en dérivation sur une pile, un fil de cuivre aux bornes de $L_2$.*

**Ex. 81.** 1) L'élément 1 est la pile : c'est le générateur, elle fait circuler le courant. L'élément 2 est l'interrupteur (fermé) : il ouvre et ferme le circuit. 2) Les lampes $L_2$ et $L_3$ sont montées en dérivation. 3) Deux lampes en dérivation ont la même tension : $L_3$ brille sous 2,5 V. La lampe $L_1$ est en série avec ce groupe : $U_1 = 6 - 2{,}5 = 3{,}5$ V.

**Ex. 82.** Amina : la pile, l'interrupteur et les lampes $L_1$, $L_2$ et $L_3$ sont à la suite les uns des autres, dans une seule boucle : montage **en série**. Koffi : la pile et l'interrupteur sont sur un même fil, puis les trois lampes sont sur trois branches parallèles, entre les deux mêmes noeuds : montage **en dérivation**.

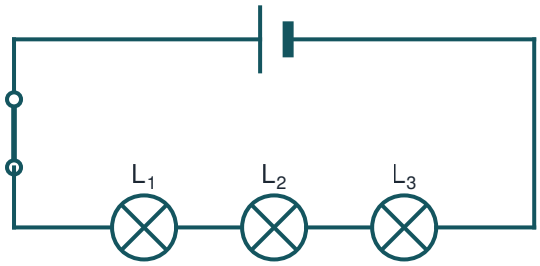



*Figure 45 : Le montage d'Amina : une pile, un interrupteur et trois lampes en série.*

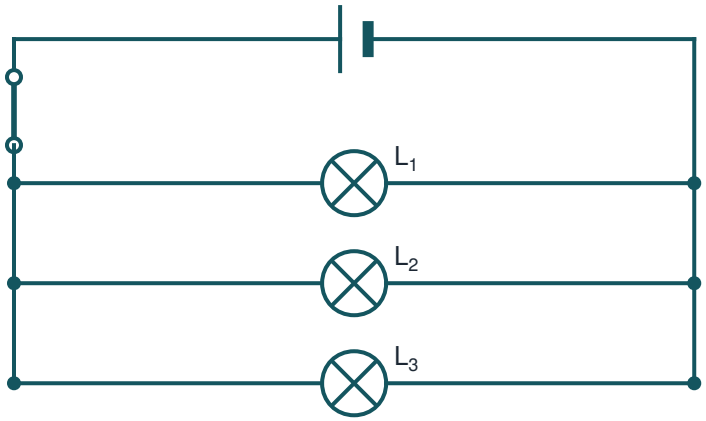



*Figure 46 : Le montage de Koffi : une pile, un interrupteur et trois lampes en dérivation.*

**Ex. 83.** 1) **C.** Retirer un récepteur ouvre l'unique boucle : plus rien ne fonctionne. 2) **B.** Chaque récepteur a sa propre branche et fonctionne indépendamment des autres. 3) **a)** Tous les récepteurs en dérivation ont la même tension à leurs bornes. 4) **Faux.** Le voltmètre mesure une tension entre deux points ; il ne donne pas le sens du courant.

**Ex. 84.** a) dérivation. b) série. c) série. d) dérivation.

**Ex. 85.** 1) En série, les récepteurs sont à la suite les uns des autres, dans une seule boucle : la tension du générateur se répartit entre eux. En dérivation, chaque récepteur est branché entre les deux mêmes noeuds : tous ont la même tension à leurs bornes, égale à celle du générateur. 2) On monte des récepteurs en série quand leurs tensions d'usage, additionnées, donnent la tension du générateur : par exemple une guirlande de vingt ampoules de 11 V sur le secteur (220 V). L'inconvénient est qu'une ampoule grillée éteint toute la guirlande. 3) Dans une maison, chaque appareil porte la tension d'usage du secteur, 220 V : en dérivation, il reçoit la tension entière. Chaque appareil fonctionne indépendamment des autres : la panne d'un appareil n'arrête pas les autres. 4) On regarde d'abord le montage. En série, on additionne les tensions d'usage des récepteurs : le générateur doit fournir cette somme. En dérivation, le générateur doit fournir la tension d'usage commune des récepteurs. On compare ensuite la tension du générateur à celle de chaque récepteur : égale, il est adapté ; plus petite, il est en sous-tension ; plus grande, il est en surtension.

**Ex. 86.** a. **Vrai** : la boucle est ouverte. b. **Vrai** : une lampe grillée ouvre l'unique boucle. c. **Faux** : la tension du générateur se répartit entre plus de lampes ; chacune brille moins. d. **Faux** : chaque lampe garde la tension entière du générateur ; l'éclat ne change pas (seule la pile s'use plus vite). e. **Vrai** : le fil relie les deux noeuds, donc les deux bornes du générateur ; toutes les lampes s'éteignent et le fil s'échauffe.

**Ex. 87.** 1) $L_1$ et $L_4$ sont en série. 2) $L_2$ et $L_3$ sont en dérivation (entre les deux mêmes noeuds). 3) $L_1$ et le groupe $\{L_2, L_3\}$ sont en série. 4) $L_4$ et le groupe $\{L_2, L_3\}$ sont en série.

**Ex. 88.** 1) Les quatre piles sont à la file, toutes dans le même sens ; les trois lampes sont sur trois branches reliées aux deux extrémités de l'association de piles. 2) L'association donne $U = 4 \times 1{,}5 = 6{,}0$ V. En dérivation, chaque lampe reçoit la tension entière de l'association : sa tension d'usage doit être de **6 V**.

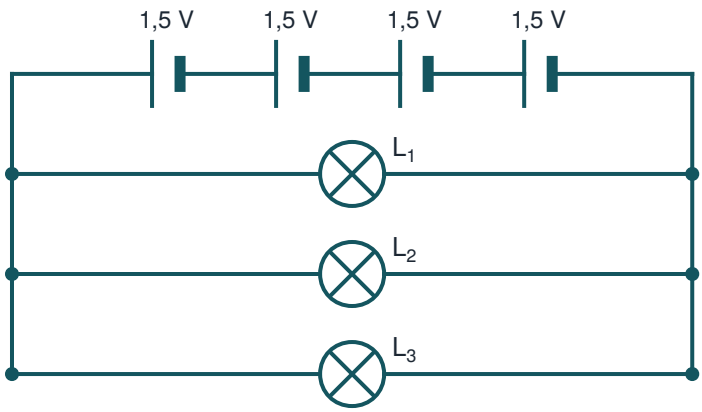



*Figure 47 : Quatre piles en série et en concordance alimentant trois lampes en dérivation.*

**Ex. 89.** A l'extérieur de la pile, le courant circule de la borne $+$ vers la borne $-$ ; la borne $+$ est celle du trait long et fin. (a) Le courant sort de la borne $+$ (à gauche de la pile), monte par le fil de gauche, traverse la lampe de la gauche vers la droite, redescend par le fil de droite et revient à la borne $-$ : il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. (b) Le courant sort de la borne $+$ (à gauche de la pile), descend par le fil de gauche, traverse les deux lampes de la gauche vers la droite, remonte par le fil de droite et revient à la borne $-$ : il tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et il a le même sens dans les deux lampes. (c) Le courant sort de la borne $+$ (à gauche de la pile), suit le fil du haut vers la gauche, puis descend le fil de gauche. Il traverse chacune des deux lampes de la gauche vers la droite, remonte par le fil de droite et revient à la borne $-$. (d) Le courant sort de la borne $+$ (en haut de la pile), suit le fil du haut vers la droite, descend dans chacune des trois branches (une lampe, une lampe, deux lampes à la suite), puis revient par le fil du bas, vers la gauche, jusqu'à la borne $-$.

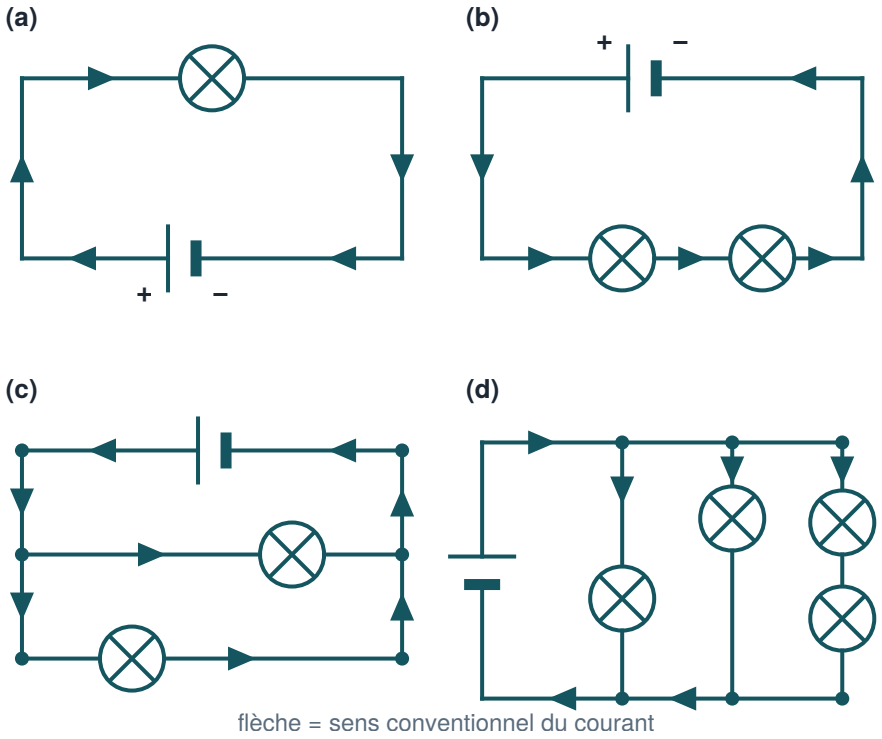



*Figure 48 : Les quatre montages avec le sens conventionnel du courant dans chaque branche.*

## Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

**Situation 1 (atelier de Bobo-Dioulasso).** L'ampoule est marquée 3 V. Avec une seule pile, elle ne reçoit que 1,5 V : sous-tension, elle rougit sans éclairer. Avec trois piles en concordance, elle reçoit $3 \times 1{,}5 = 4{,}5$ V : surtension, elle grille. Avec deux piles plot contre plot, deux bornes de même nom sont reliées : elles sont en série et en opposition, $U = 1{,}5 - 1{,}5 = 0$ V, et la torche reste éteinte bien que les piles soient neuves. Le montage correct est **deux piles en série et en concordance**, soit 3,0 V, la tension d'usage de l'ampoule. **Adama doit afficher la consigne suivante : deux piles par torche, toujours dans le même sens, le plot de l'une contre le fond plat de l'autre.** L'effectif de l'atelier et le prix de vente sont des données parasites.

**Situation 2 (hangar de Pouytenga).** Brancher les quatre lampes à la suite, c'est les monter en série : chacune ne recevrait que $\frac{12}{4} = 3{,}0$ V au lieu des 12 V inscrits, et une lampe grillée ouvrirait l'unique boucle, éteignant tout le hangar. Le montage **en dérivation** satisfait les deux exigences : branchées entre les deux mêmes noeuds, les quatre lampes reçoivent chacune 12 V, et une lampe grillée n'ouvre que sa branche. On placera un interrupteur général sur le fil qui relie la batterie à l'un des noeuds. **Salamata doit refuser la proposition de l'électricien et faire monter ses quatre lampes en dérivation aux bornes de la batterie, chacune sous 12 V.** L'ancienneté de la location et l'économie de câble sont des données parasites.

**Situation 3 (poste de santé de Diapaga).** La radio réclame 6 V. La pile de 9 V donne 3 V de trop : branchée seule, elle mettrait le poste en surtension et le détruirait ; ce n'est pas la plus « puissante » mais la plus dangereuse ici. Avec les piles bâton, il faut $n = \frac{6}{1{,}5} = 4$ piles **en série et en concordance**. Pour tenir plus longtemps, Yacouba ne doit pas allonger la file, ce qui augmenterait la tension, mais doubler cette file par une file identique **en dérivation** : la tension reste 6,0 V et la réserve double. Il ne doit pas non plus associer en dérivation des générateurs de tensions différentes. **Yacouba doit monter quatre piles bâton en série et en concordance, doubler cette file par une file identique en dérivation, et écarter la pile de 9 V.** Le nombre de patients et la fréquence des passages du fournisseur sont des données parasites.

**Situation 4 (boutique de Koudougou).** Les vingt ampoules sont en série, ce que prouve l'extinction totale provoquée par une seule ampoule grillée ; chacune recevait $\frac{220}{20} = 11$ V. En remplaçant l'ampoule grillée par un fil, Issa a supprimé un récepteur de la boucle : les 220 V se répartissent entre dix-neuf ampoules, chacune recevant $\frac{220}{19} \approx 11{,}6$ V. C'est pourquoi la guirlande s'est rallumée **plus brillante** : cet éclat accru annonçait la panne suivante, car une ampoule en surtension s'use plus vite, et la nouvelle ampoule grillée en est la conséquence probable. Un second fil porterait chaque ampoule à $\frac{220}{18} \approx 12{,}2$ V et hâterait encore la panne. **Issa doit retirer le fil de cuivre, remplacer toute ampoule grillée par une ampoule neuve de 11 V, et cesser de boucher un trou avec un fil.** Le prix de vente de la guirlande est une donnée parasite.

**Situation 5 (forage solaire de Nagréongo).** La proposition est bonne pour le principe et fausse pour les valeurs. Relier les quatre batteries par des bornes de noms contraires, c'est les associer en série et en concordance : $4 \times 12 = 48$ V, le double de ce que réclame la pompe, qui serait détruite. Il ne faut en associer ainsi que **deux**, soit 24 V. Le voyant, marqué 12 V, recevrait 24 V aux bornes de cette association : il doit être branché aux bornes d'une seule batterie, commandé par le même interrupteur que la pompe. Pour doubler la durée sans changer la tension, on associe les deux batteries restantes **en dérivation** avec les deux premières. **Ousséni doit faire associer les batteries deux par deux en série et en concordance pour obtenir 24 V, doubler cet ensemble en dérivation, et faire brancher le voyant aux bornes d'une seule batterie.** L'année de création du comité est une donnée parasite.

**Situation 6 (école de Réo).** Les lampes ne sont pas en cause. Câblées à la suite, elles sont en série et la tension du secteur se répartit entre elles : chacune ne reçoit que $\frac{220}{6} \approx 36{,}7$ V au lieu des 220 V inscrites, ce qui explique qu'elles rougissent sans éclairer. La lampe dévissée qui éteint les cinq autres le confirme. Un montage correct exige les six lampes **en dérivation** entre les deux fils de l'installation, chacune recevant alors ses 220 V, l'interrupteur général restant **en série** sur le fil qui relie le secteur à l'un des noeuds. **Le directeur doit expliquer au maçon que le défaut vient du câblage en série et non des lampes, et exiger le recâblage des six lampes en dérivation avant tout paiement.** Le nombre de classes et l'économie de câble sont des données parasites.

## Corrigés « Vers les devoirs »

**Ex. 90.** Quatre piles de 1,5 V montées en série et en concordance donnent $4 \times 1{,}5 = 6$ V. Cette tension est bien supérieure à la tension d'usage de l'ampoule, 2,5 V : l'ampoule est en surtension, son filament fond, elle est grillée. Pour la faire briller normalement, il faut un générateur dont la tension est égale ou voisine de 2,5 V, par exemple deux piles de 1,5 V en série et en concordance, soit 3 V.

**Ex. 91.** Il faut un montage en dérivation : chaque lampe est sur sa propre branche, avec son propre interrupteur, et les deux branches sont reliées aux bornes de la pile. Matériel utilisé : la pile de 4,5 V, les deux interrupteurs, les deux lampes de 3,5 V et des fils conducteurs. Le filtre artisanal et les fils en nylon, qui sont isolants, sont écartés. Ainsi, chacun allume et éteint sa lampe sans gêner l'autre.

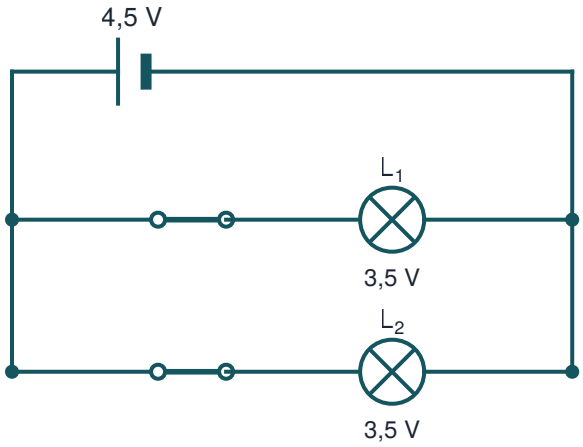



*Figure 49 : Le montage de John : une pile et deux lampes en dérivation, chaque lampe avec son interrupteur.*

**Ex. 92.** Dans l'entreprise, les trois lampes sont montées en série : si l'une grille, la boucle est coupée et les autres s'éteignent ; le schéma est celui de la figure 45, sans l'interrupteur. A la maison, elles sont montées en dérivation : si l'une grille, seule sa branche est coupée et les autres fonctionnent ; le schéma est celui de la figure 46, sans l'interrupteur.

**Ex. 93.** On place chaque voltmètre en dérivation aux bornes de l'appareil mesuré : un aux bornes de la pile et un aux bornes de chaque lampe. Montage 1 (lampes en série) : $U_{\text{pile}} = 4{,}5$ V ; les lampes sont identiques, donc $U_{L1} = U_{L2} = \frac{4{,}5}{2} = 2{,}25$ V. La tension de la pile est la somme des tensions des lampes : $U_{\text{pile}} = U_{L1} + U_{L2}$. Montage 2 (lampes en dérivation) : $U_{L1} = U_{L2} = U_{\text{pile}} = 4{,}5$ V.

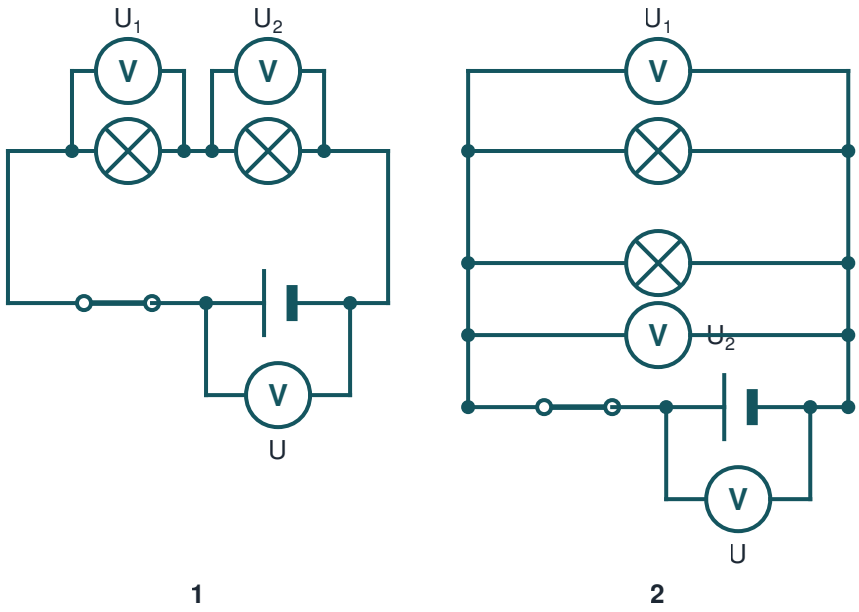



*Figure 50 : Les deux montages avec les trois voltmètres.*

**Ex. 94.** Circuit de Pierre : les trois lampes sont en dérivation, une par branche : si l'une grille, les autres continuent de fonctionner. Circuit de Paul : les trois lampes sont en série, dans une seule boucle : si l'une grille, la boucle est coupée et les autres s'éteignent. La lampe qui grille est $L_3$ : en dérivation, elle reçoit la tension entière de la pile, 12 V, soit huit fois sa tension d'usage de 1,5 V. Elle est en surtension et son filament fond. Les lampes $L_1$ et $L_2$ reçoivent 12 V, leur tension d'usage : elles brillent normalement.

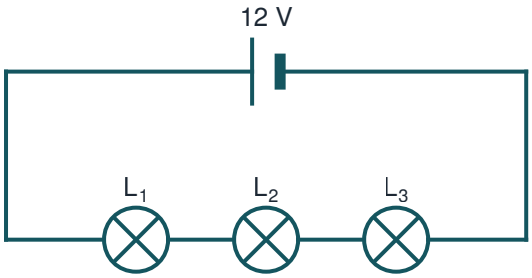



*Figure 51 : Le circuit de Paul : une pile de 12 V et trois lampes en série.*

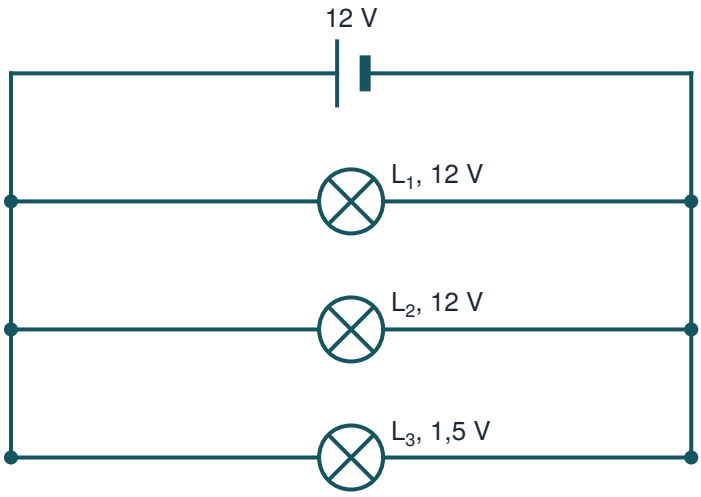



*Figure 52 : Le circuit de Pierre : une pile de 12 V et trois lampes en dérivation.*

**Ex. 95.** 1) C'est un montage **en série** : le générateur et les trois ampoules sont placés les uns à la suite des autres, dans une seule boucle, sans noeud ni branche. 2) Les ampoules $L_1$ et $L_2$ fonctionnent sous leur tension d'usage : $U_1 = U_2 = 6$ V. Dans un montage en série, la tension du générateur est la somme des tensions des récepteurs : $U_G = U_1 + U_2 + U_3$, donc $U_3 = U_G - (U_1 + U_2) = 24 - (6 + 6) = 12$ V. La tension aux bornes de $L_3$ est de **12 V**.

**Ex. 96.** a) En série et en concordance, les tensions s'ajoutent. Les six piles étant identiques : $U = 6 \times 4{,}5 = 27$ V. b) Cinq piles restent en concordance : elles donnent $U_1 = 5 \times 4{,}5 = 22{,}5$ V. La sixième pile, en opposition, retranche sa tension : $U_2 = 4{,}5$ V, donc $U = U_1 - U_2 = 22{,}5 - 4{,}5 = 18$ V. Vérification : $27 - 2 \times 4{,}5 = 18$ V, car retourner une pile fait passer sa contribution de $+4{,}5$ V à $-4{,}5$ V, soit 9 V de moins.

## Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton calcul de la tension d'une association de générateurs, ton emploi de la loi d'additivité et de la propriété de la dérivation, et ta comparaison avec la tension d'usage sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

**Ce que l'on attend de toi dans chaque situation**

- **Situation 1 (Bobo-Dioulasso).** Calculer la tension reçue par l'ampoule dans chaque torche, nommer sous-tension, surtension ou tension nulle, et proposer une consigne sur le nombre et le sens des piles.
- **Situation 2 (Pouytenga).** Calculer la tension que recevrait chaque lampe en série, la comparer au montage en dérivation et choisir celui qui donne l'éclat normal et l'indépendance des lampes.
- **Situation 3 (Diapaga).** Calculer le nombre de piles à associer en série et en concordance, écarter la pile de 9 V et proposer un montage qui dure plus longtemps.
- **Situation 4 (Koudougou).** Calculer la tension de chaque ampoule avant et après le dépannage, expliquer la surtension créée par le fil et dire comment réparer.
- **Situation 5 (Nagréongo).** Calculer la tension du montage proposé, choisir l'association qui donne 24 V à la pompe et 12 V au voyant, puis doubler la durée de fonctionnement.
- **Situation 6 (Réo).** Calculer la tension reçue par chaque lampe en série, en déduire l'origine du défaut et exiger le recâblage en dérivation.